Control de Backlog

Manual del capturador

Registro y seguimiento de backlogs de mantenimiento

Dimelco · versión de la app 0.6.3 · noviembre de 2026

Contenido

1. Qué hace el capturador en la app
2. Entrar a la app (PC y celular)
3. La pantalla principal y el menú
4. Conceptos que hay que conocer: estados, prioridades, tipo de pedido, familias y sistemas
5. Registrar un backlog paso a paso (ejemplo completo)
6. La ficha del backlog: datos, HH, repuestos, fotos, bitácora, formato impreso y borrar
7. Avanzar y retroceder el backlog: aprobar, esperar repuestos, programar, reprogramar
8. Seguir los backlogs: Kanban, Por equipo y Calendario
9. Cerrar un trabajo: HH reales, Marcar ejecutado y Validar
10. Preventivos y paquetes de órdenes de trabajo
11. Indicadores y reporte semanal
12. Capacidad del taller
13. Uso desde el celular
14. Preguntas frecuentes y mensajes de la app
15. Resumen: qué puede y qué no puede hacer el capturador

1. Qué hace el capturador en la app

Un **backlog** es un trabajo de mantenimiento pendiente en un equipo que no es urgente al punto de parar en el momento, pero que hay que planificar: una fuga, un desgaste, una pieza que hay que cambiar, un hallazgo de inspección o de un PM.

El capturador es quien detecta o recibe la necesidad en campo y la deja registrada en la app con toda la información que el planificador necesita para programarla. En la app el capturador:

- registra backlogs nuevos de los equipos de sus unidades, con repuestos, horas hombre y fotos;
- corrige los datos de un backlog mientras está abierto (hasta que se valida);
- avanza el backlog por todo el flujo: lo aprueba, lo pasa a esperar repuestos, lo programa con fecha y OT, lo reprograma, lo marca ejecutado y lo valida;
- lo devuelve un paso atrás cuando hace falta, dejando el motivo;
- rechaza o anula un backlog que no procede, con motivo;
- carga y actualiza repuestos, HH estimadas y fotos mientras el backlog está abierto;
- deja comentarios en la bitácora;
- carga las HH reales de un trabajo terminado;
- edita la capacidad del taller de su unidad;
- borra un backlog mal registrado, dejando el motivo;
- programa los preventivos a mano, los reprograma y los cierra con los materiales utilizados;
- arma e imprime el paquete de órdenes de trabajo de cada equipo y día para entregarlo a los técnicos;
- consulta el Kanban, la vista por equipo, el calendario y los indicadores, e imprime el formato y el reporte.

> Una vez **Validado**, el backlog queda bloqueado para el capturador: ya no se edita ni se borra. Lo mismo pasa con un backlog **Rechazado** o **Anulado**. Solo el administrador puede revertirlos (devolverlos a un estado anterior) o borrarlos. El administrador también administra equipos, familias, sistemas, plazos y usuarios.

2. Entrar a la app

2.1 Dónde está la app

Versión	Cómo se abre
PC (Windows 10 u 11)	Descargar el instalador de `https://github.com/Samuel270302/Backlog-Dimelco/releases/latest` (archivo `Control-de-Backlog-Dimelco-Setup-x.x.x.exe`) y ejecutarlo. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", pulsar **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas**. La app se actualiza sola.
Celular o tablet	Abrir en el navegador `https://samuel270302.github.io/Backlog-Dimelco/`. En Android (Chrome): menú de tres puntos, **Agregar a pantalla de inicio**. En iPhone (Safari): botón Compartir, **Agregar a inicio**.

Las dos versiones usan el mismo usuario, la misma contraseña y los mismos datos. Lo que se registra en el celular se ve en la PC en segundos. La app necesita internet; sin conexión no graba.

2.2 Iniciar sesión

1. Escribir el **Correo** que le entregó el administrador (por ejemplo `planeador.martha@grupodimelco.com`).
2. Escribir la **Contraseña** inicial.
3. Pulsar **Entrar**.



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

La primera vez, cambie la contraseña inicial por una propia: en el menú, abajo, botón **Cambiar contraseña** (figura 2). Mínimo 8 caracteres.

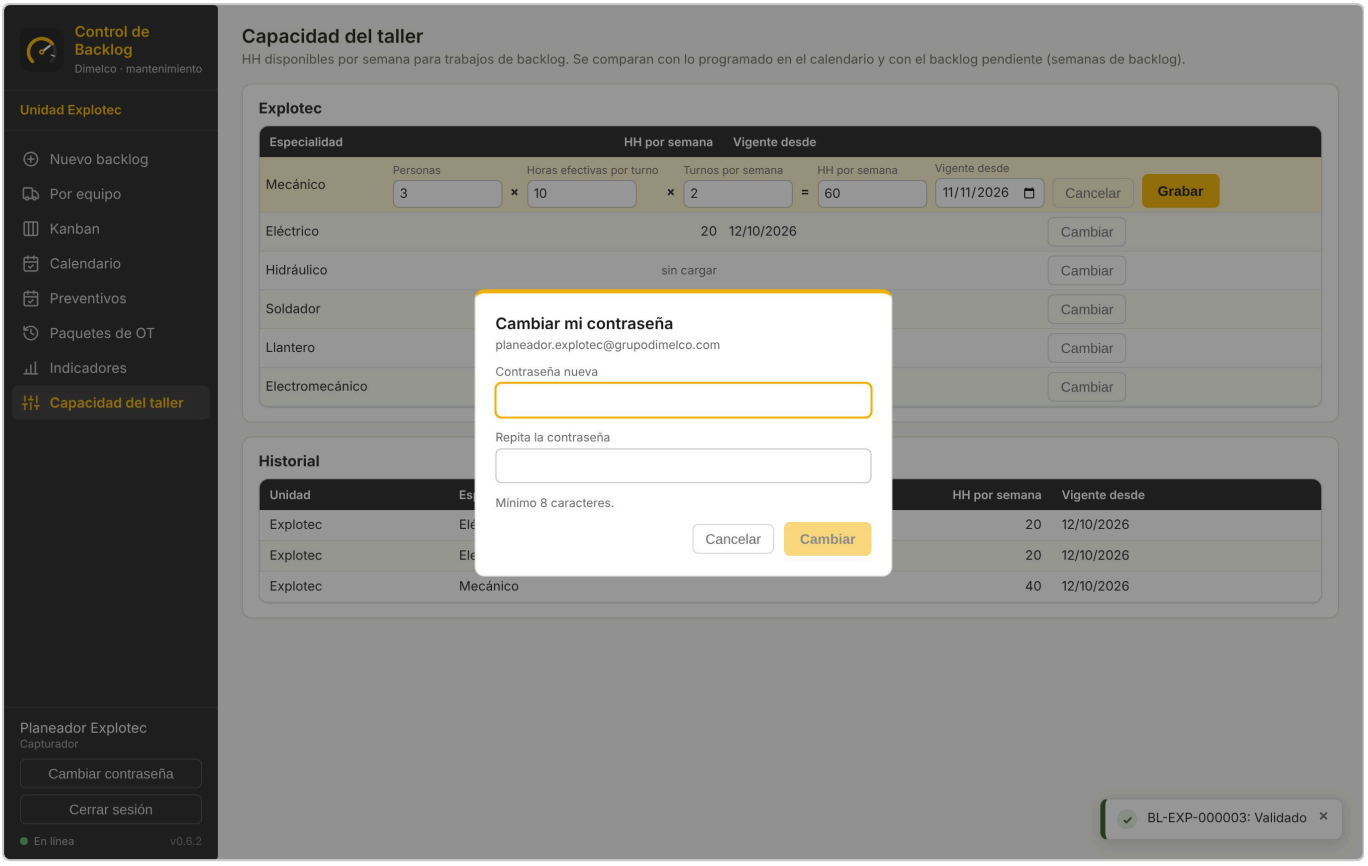


Figura 2. Cambiar contraseña desde el menú.

3. La pantalla principal y el menú

Al entrar se abre **Por equipo**: los equipos de su unidad agrupados por familia, con cuántos backlogs abiertos tiene cada uno, las HH estimadas, el más antiguo, los urgentes y los vencidos.

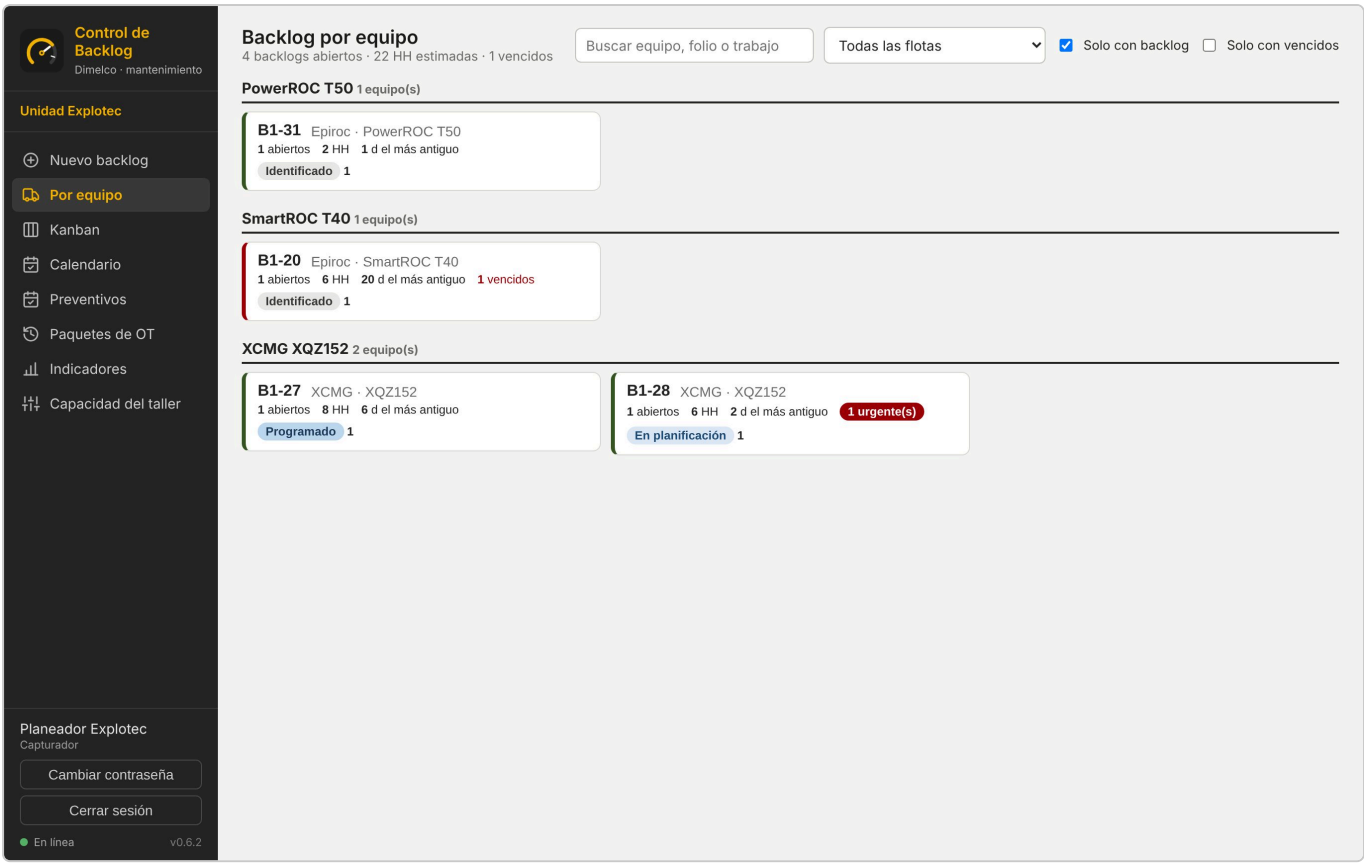


Figura 3. Pantalla principal: Por equipo.

El menú de la izquierda tiene:

Opción	Para qué sirve
Nuevo backlog	Registrar un trabajo pendiente (capítulo 5).
Por equipo	Ver los backlogs abiertos de cada equipo (capítulo 8).
Kanban	Ver todos los backlogs por etapa (Identificado, Planeado, Programado, Ejecutado, Validado) y moverlos arrastrando la tarjeta.
Calendario	Ver y programar los trabajos de cada día de la semana, programar preventivos y armar paquetes.
Preventivos	Programar preventivos a mano y cerrarlos con los materiales utilizados (capítulo 10).
Paquetes de OT	Consultar y volver a imprimir los paquetes de órdenes de trabajo (capítulo 10).
Indicadores	HH acumuladas, antigüedad, vencidos, reporte semanal PDF y Excel (capítulo 11).
Capacidad del taller	HH disponibles por semana de cada especialidad en su unidad (capítulo 12).

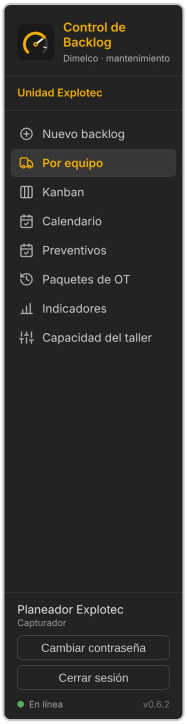


Figura 4. Menú del capturador. Arriba, la unidad; abajo, su nombre, Cambiar contraseña, Cerrar sesión y el estado de la conexión.

Arriba del menú aparece su unidad. Si el administrador le asignó más de una, ahí verá una lista para elegir una unidad o **Todas mis unidades**. Abajo, el punto verde con "En línea" indica que la app está conectada; si dice "Reconectando" o "Sin conexión", revise el internet antes de grabar.

4. Conceptos que hay que conocer

4.1 Estados del backlog

Cada backlog avanza por estas etapas. La barra de colores de cada tarjeta y de la ficha muestra en cuál va.

Etapa	Estado en la app	Quién lo cambia	Qué significa
1. Identificado	Identificado	Se crea al registrar	El trabajo está detectado y registrado.
2. Planeado	En planificación	Capturador o administrador (Aprobar y planificar)	Se aprobó; se confirman prioridad, HH y repuestos.
	Esperando repuestos	Capturador o administrador	Faltan repuestos por llegar.
	Listo para programar	Capturador o administrador, o solo al marcar recibido el último repuesto	Todo está disponible para hacer el trabajo.
3. Programado	Programado	Capturador o administrador (Programar)	Tiene día asignado en el calendario y número de OT.
4. Ejecutado	Ejecutado	Capturador o administrador	El trabajo se hizo; se cargaron las HH reales.
5. Validado	Validado	Capturador o administrador	Se revisó y se cerró. Queda bloqueado: solo el administrador lo revierte o lo borra.

Fuera del flujo: **Rechazado** (no procede) y **Anulado** (equipo dado de baja, duplicado), ambos con motivo. Los puede poner el capturador; reabrirlos lo hace solo el administrador.

Cada estado tiene un paso atrás (por ejemplo, de Programado a Listo para programar): se usa cuando algo cambió y siempre pide el motivo, que queda en la bitácora (capítulo 7).

4.2 Prioridad

La prioridad son los niveles de criticidad de la orden de trabajo de Dimelco. La app calcula la **fecha límite** sumando el plazo a la fecha de detección; pasada esa fecha, el backlog aparece como **vencido** (en rojo).

Color	Nivel	Plazo	Cuándo usarla (orientación)
1 Urgente	1 Urgente	Máximo 24 horas	Riesgo para la seguridad o falla inminente si sigue operando.
2 Alto	2 Alto	Hasta 3 días	Puede operar con restricción; la falla avanza rápido.
3 Medio	3 Medio	Hasta 14 días	Desgaste o falla que se programa en las próximas dos semanas.
4 Bajo	4 Bajo	Hasta 40 días	Mejora o corrección que puede esperar al siguiente PM.

La prioridad que pone el capturador es una propuesta: el planificador la confirma o la cambia al aprobar.

4.3 Tipo de pedido

Normal o **Urgente**, como en el formato en papel "Mantenimiento correctivo programado". Urgente marca la tarjeta con una etiqueta roja para que el planificador la vea primero.

4.4 Familias y sistemas

Cada equipo pertenece a una **familia** (Scooptram ST1030, Boomer S1D, PowerROC T35, Furukawa HCR, etc.). Cada familia tiene su lista de **sistemas**, tomada de los manuales de mantenimiento y de partes del fabricante. Al registrar, la app muestra solo los sistemas de la familia del equipo elegido, más la opción **Otro**. Si elige Otro, la app pide escribir cuál es el sistema.

El **componente** es la pieza o conjunto concreto dentro del sistema (por ejemplo, sistema "Perforadora", componente "Acumulador de entrada COP 1840HE").

5. Registrar un backlog paso a paso

> **Ejemplo que se usa en todo el manual (unidad Explotec).** El operador del turno B de la PowerROC T35 TD22008LC (Epiroc) reporta que la perforadora COP 1840HE pierde carga: baja la penetración. El supervisor de mina aprueba registrarlo como backlog. Hay que cambiar la membrana del acumulador de entrada; los repuestos salen de la lista de partes de la COP 1840HE: membrana 3115 2472 00, soporte de membrana 3115 2901 00 (hay 1 en bodega) y juego de juntas tóricas 3115 9153 90. El trabajo lleva 2 mecánicos 3 horas y 1 electromecánico 2 horas. Explotec no usa SAP: la orden se registra como N° OT.

Pulse **Nuevo backlog** en el menú. Se abre el formulario, con el mismo orden del formato en papel. Abajo a la derecha, la app va diciendo qué falta para poder registrar ("Falta: equipo, sistema, ...").

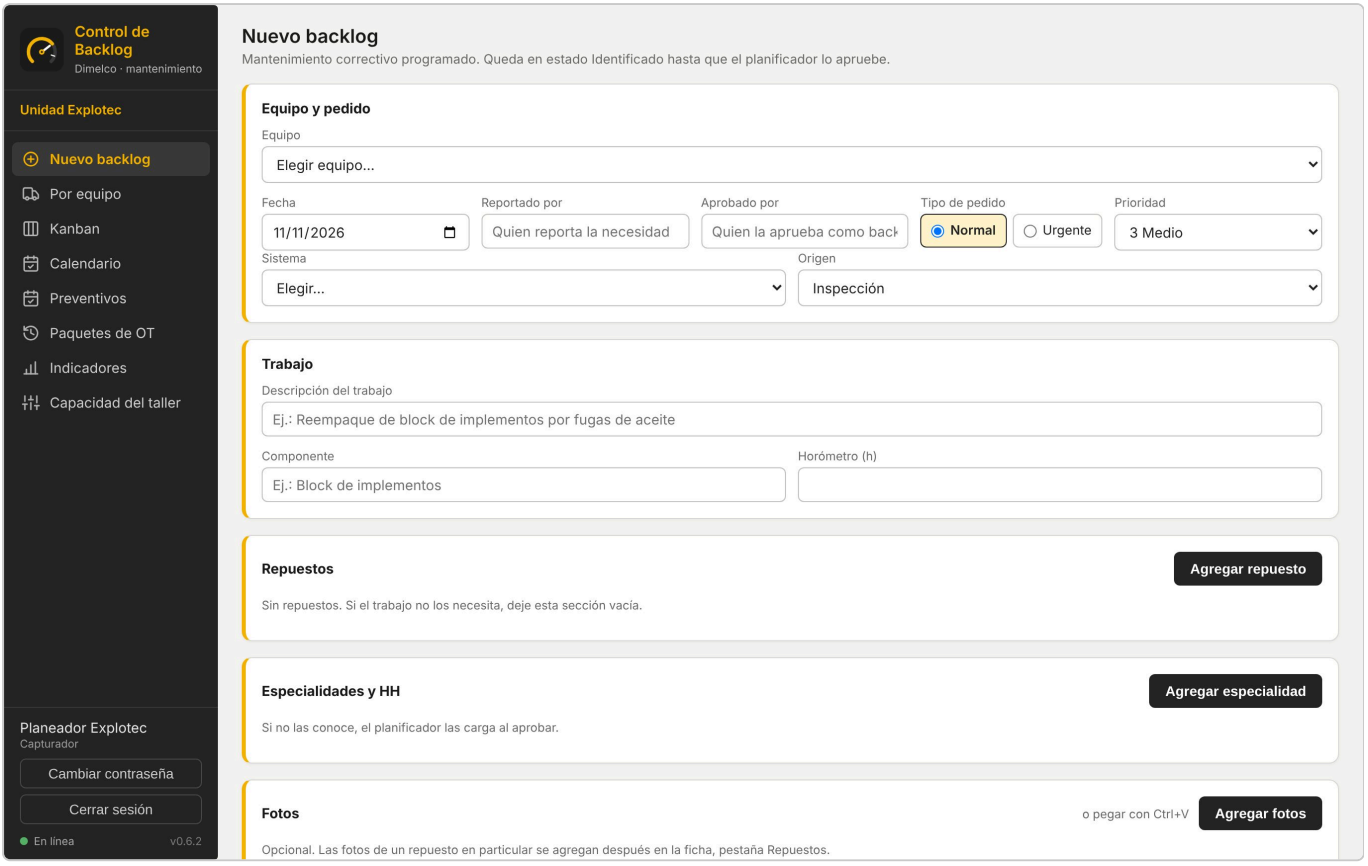


Figura 5. Formulario vacío. El texto marcado en rojo dice qué datos faltan.

5.1 Equipo

1 En **Equipo**, abra la lista y elija el equipo. Los equipos están agrupados por familia (en negrita) y se muestran como *código interno · modelo*. Solo aparecen los equipos activos de sus unidades.

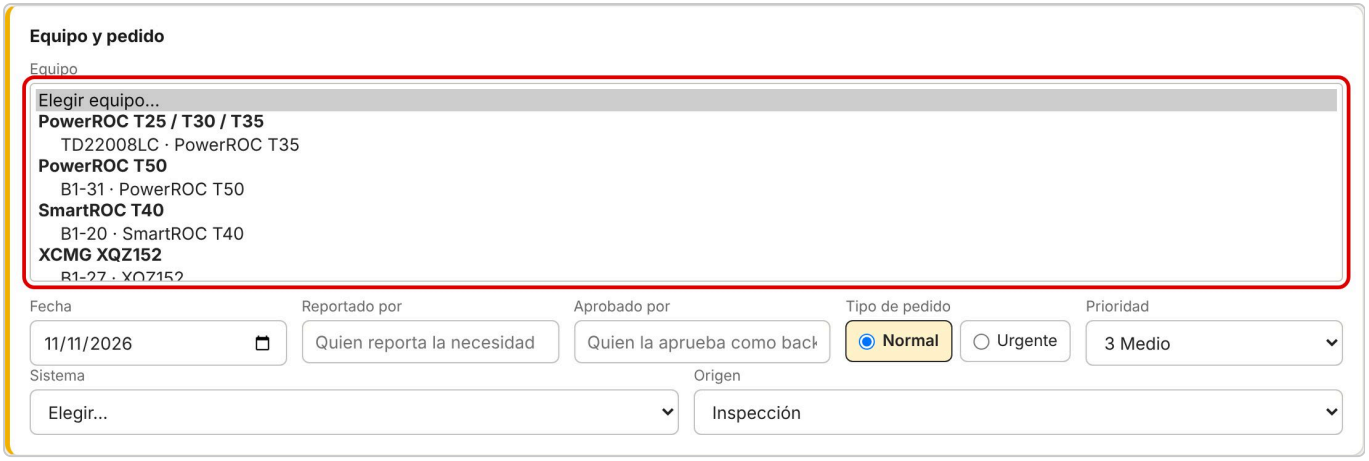


Figura 6. Lista de equipos agrupada por familia.

Al elegirlo, debajo aparecen la familia, la marca, el modelo y el código interno. Confírmelos.

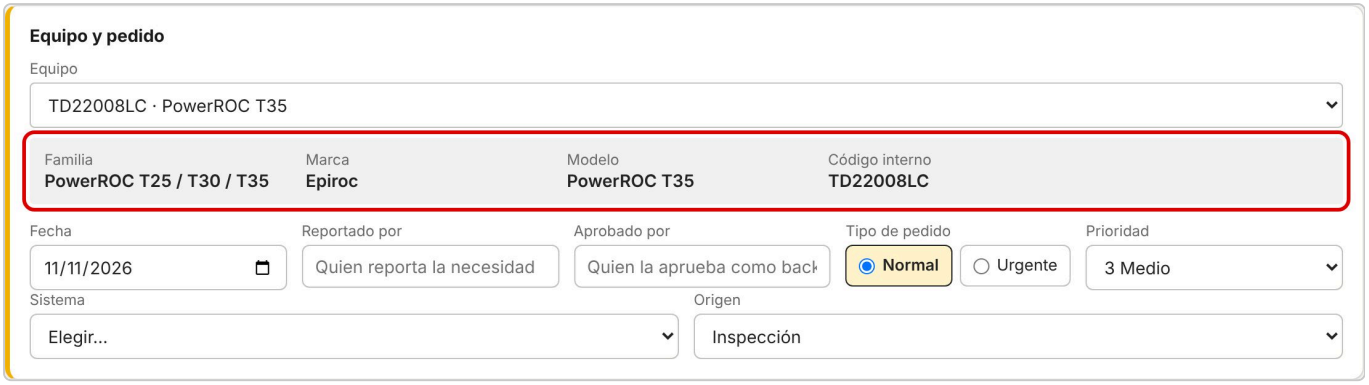


Figura 7. Equipo TD22008LC elegido: la app muestra familia, marca, modelo y código interno.

5.2 Fecha, quién reporta, quién aprueba, tipo de pedido y prioridad

2 **Fecha**: el día en que se detectó la necesidad. Por defecto es hoy. No acepta fechas futuras.

3 **Reportado por**: nombre de quien vio o reportó la necesidad (obligatorio).

4 **Aprobado por**: nombre de quien aprueba que se convierta en backlog, por ejemplo el supervisor de turno (obligatorio). Los dos nombres salen en las firmas del formato impreso.

5 **Tipo de pedido**: Normal o Urgente.

6 **Prioridad**: 1 Urgente, 2 Alto, 3 Medio o 4 Bajo (ver 4.2).



Figura 8. Reportado por, Aprobado por, tipo de pedido Urgente y prioridad 2 Alto.

5.3 Sistema y origen

7 En **Sistema** aparecen solo los sistemas de la familia del equipo y, al final, **Otro**.

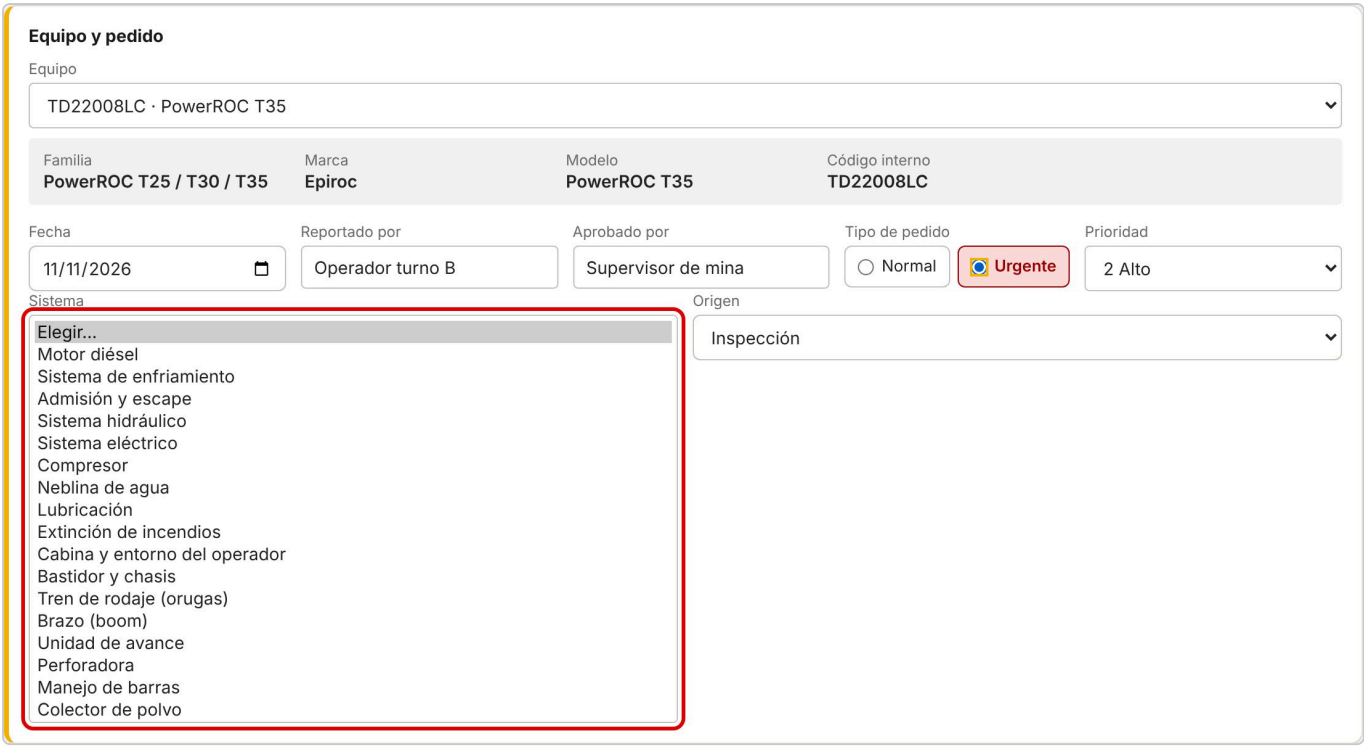


Figura 9. Sistemas de la familia del equipo elegido, más Otro.

Si el sistema no está en la lista, elija **Otro** y escriba cuál es en **¿Cuál sistema?**. Sin ese texto la app no deja registrar.



Figura 10. Con Otro aparece el campo ¿Cuál sistema?.

8 **Origen**: de dónde salió el hallazgo (Inspección, PM, Operador, Falla, Análisis de aceite, Otro).

9 **Aviso SAP**: aparece solo en HEMCO, para escribir el aviso si existe. En Explotec, Veta Nueva y Mina La India este campo no aparece.



Figura 11. Sistema Perforadora y origen Operador. En Explotec no aparece el campo Aviso SAP.

5.4 Trabajo

10 **Descripción del trabajo**: qué hay que hacer, en una línea clara (mínimo 5 letras). Escriba la acción y la causa: "Cambio de membrana del acumulador de entrada de la perforadora COP 1840HE por pérdida de carga", no solo "pierde carga".

11 **Componente**: pieza o conjunto. Mientras escribe, la app sugiere componentes ya usados para que se escriban igual.

12 **Horómetro (h)**: lectura del equipo al detectar. Opcional, pero ayuda a ver la vida del componente.

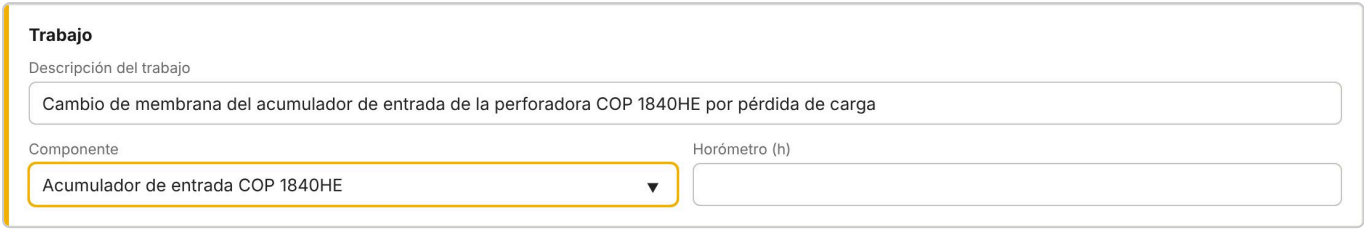


Figura 12. Sección Trabajo completa.

5.5 Repuestos

13 Pulse **Agregar repuesto** una vez por cada repuesto. Cada fila tiene:

Columna	Qué escribir
Ítem	Lo numera la app.
Número de parte	El del fabricante (manual de partes). Obligatorio si no hay código SAP.
Código SAP	Solo en HEMCO. En Explotec la columna no aparece.
Cant/Req	Cantidad requerida (mayor que 0).
Stock	Cuántos hay en bodega, si lo sabe.
Descripción del repuesto	Nombre de la pieza.
Componente/Sistema	Dónde va montada.
Observaciones	Cualquier aclaración (alternativa, proveedor, urgencia).

Para quitar una fila, use la × al final. Si el trabajo no necesita repuestos, deje la sección vacía.



Figura 13. Tres repuestos con número de parte, cantidad, stock y descripción.

5.6 Especialidades y HH

14 Pulse **Agregar especialidad** por cada oficio que interviene (Mecánico, Eléctrico, Electromecánico, Hidráulico, Soldador, Llantero). Escriba cuántas **Personas** y cuántas **Horas**; la app calcula las HH (personas × horas) y el total arriba a la derecha.

> 2 mecánicos × 3 horas = 6 HH; 1 electromecánico × 2 horas = 2 HH; total 8 HH.



Figura 14. HH por especialidad con el total.

Si no conoce las HH, deje la sección vacía: el planificador las carga al aprobar.

5.7 Fotos

15 Agregue fotos del hallazgo de dos maneras:

- Botón **Agregar fotos**: abre la carpeta de la PC (o, en el celular, la cámara o la galería). Puede elegir varias a la vez.
- **Pegar con Ctrl+V** (en PC): copie una imagen (captura de pantalla, foto de WhatsApp Web, imagen de un correo) y, con el cursor fuera de los campos de texto, pulse Ctrl+V. La foto se agrega a la lista.

Las fotos se reducen solas antes de subir. Las fotos de un repuesto en particular se agregan después, en la ficha (6.4).



Figura 15. Una foto agregada con el botón y otra pegada con Ctrl+V.

5.8 Justificación y registrar

16 En **Justificación** explique por qué hay que hacer el trabajo y qué pasa si no se hace.

17 Cuando ya no aparezca el texto "Falta: ...", pulse **Registrar backlog**.

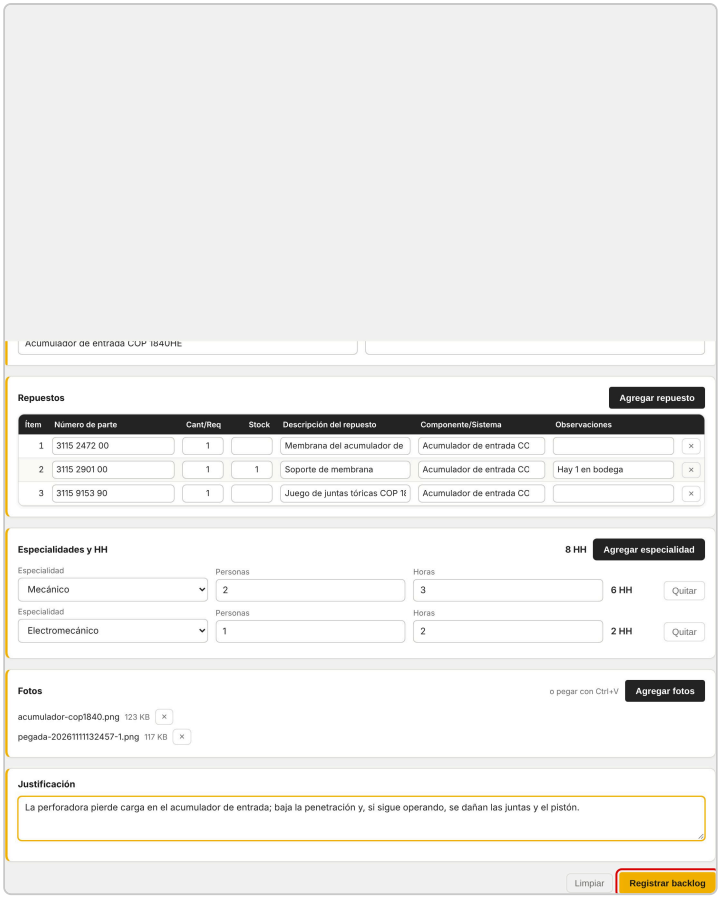


Figura 16. Justificación y botón Registrar backlog.

La app graba todo junto, asigna el **folio** (por ejemplo BL-EXP-000005: BL, sigla de la unidad, EXP para Explotec, y número correlativo), muestra el aviso "Backlog … registrado" y abre la ficha del backlog.

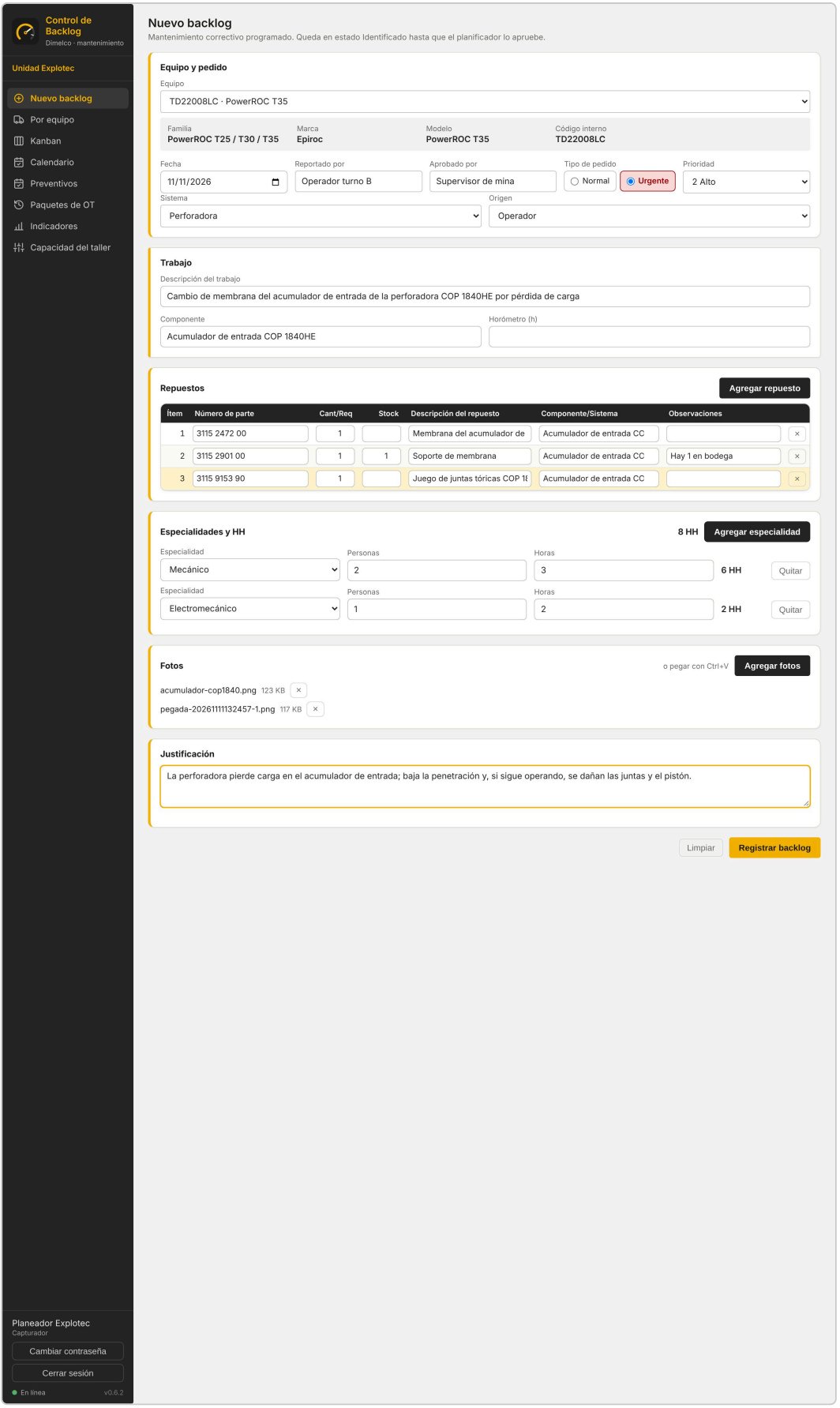


Figura 17. Formulario completo del ejemplo antes de registrar.

6. La ficha del backlog

La ficha se abre al registrar, o desde cualquier folio (Kanban, Por equipo, Calendario). Arriba están el folio, el estado, la prioridad, el tipo de pedido y la barra de avance. A la derecha, los botones de acción. Debajo, cinco pestañas.

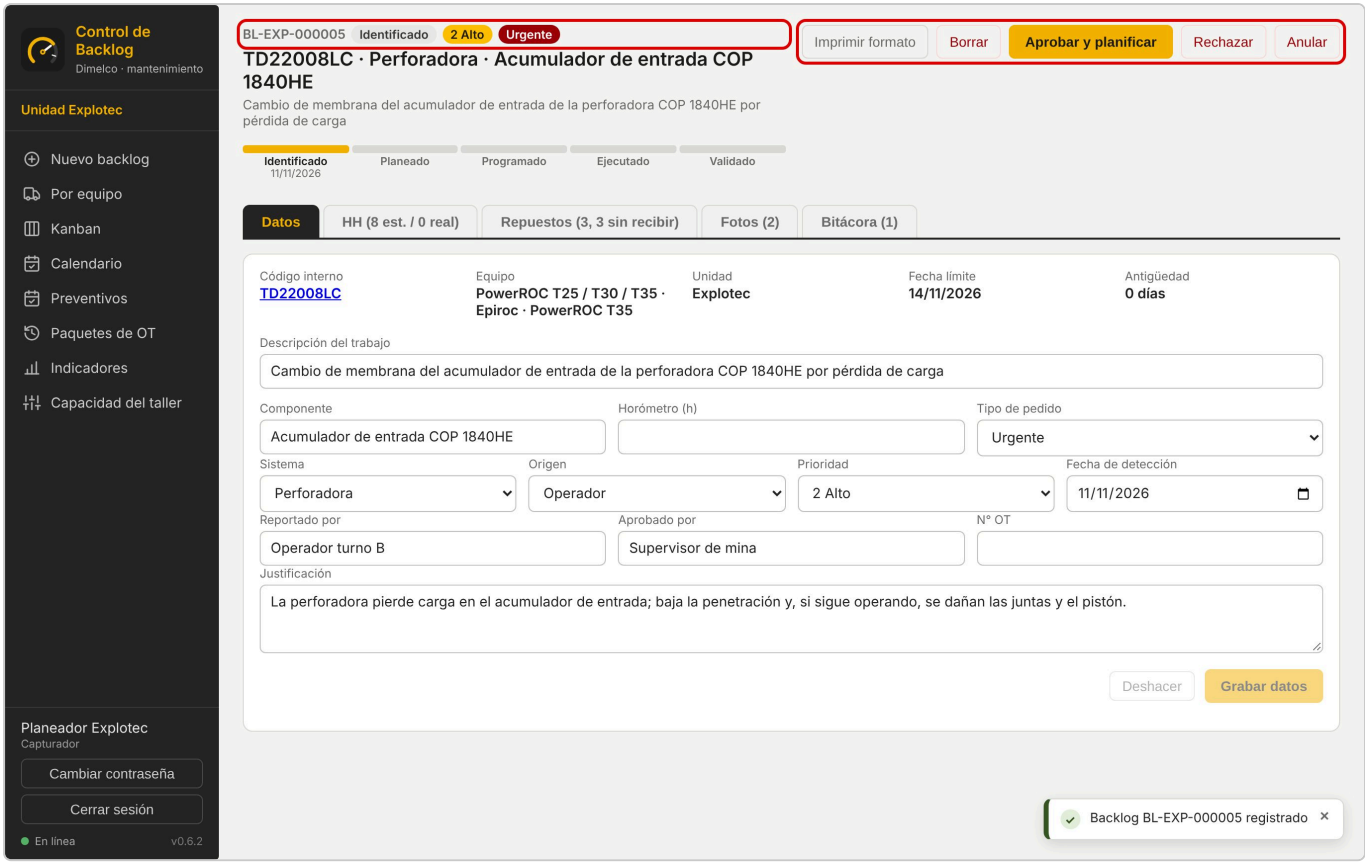


Figura 18. Ficha del backlog recién registrado, pestaña Datos.

6.1 Datos

Mientras el backlog está abierto (de Identificado hasta Ejecutado), el capturador puede corregir cualquier dato y pulsar **Grabar datos** (o **Deshacer** para volver a lo grabado). Al validarlo, los datos quedan solo para consulta.

Arriba se ven datos fijos: equipo, unidad, **fecha límite** (según la prioridad) y antigüedad en días.

6.2 Repuestos

Muestra cada ítem con su seguimiento: número de solicitud (SolPed, solo HEMCO), fecha estimada de llegada, estado (Por pedir, Pedido, Recibido) y fecha de recepción. Hasta **Listo para programar**, el capturador puede agregar o quitar ítems y corregir cualquier dato de los ya agregados (número de parte, cantidad, stock, descripción, componente, observaciones, fecha estimada y estado): se escribe en la celda y se graba al salir de ella. Desde **Programado** los materiales quedan bloqueados; para cambiarlos, vuelva el backlog a Listo para programar con **Quitar del calendario**.

> Cuando se marca **Recibido** el último repuesto pendiente, el backlog pasa solo a **Listo para programar** y queda anotado en la bitácora.

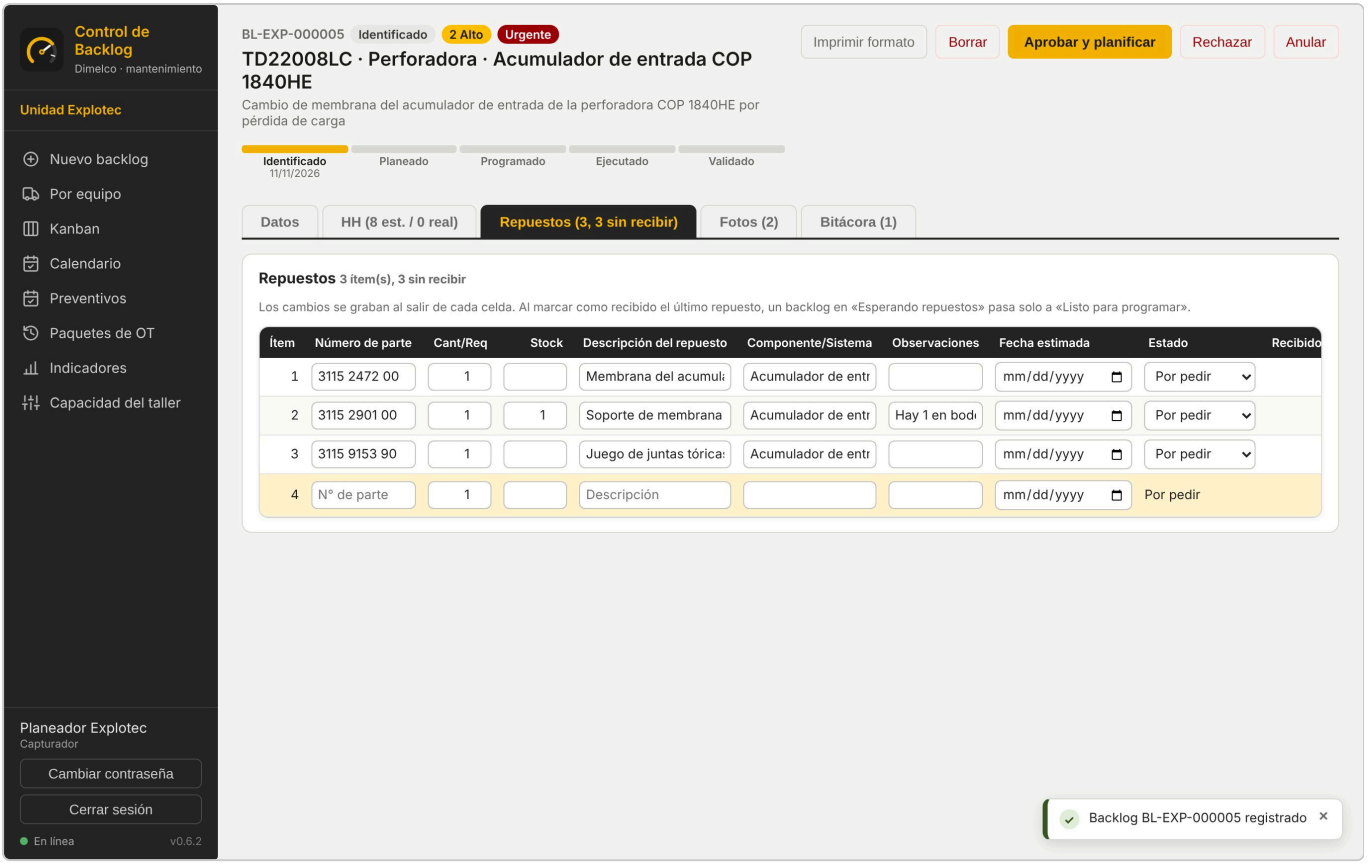


Figura 19. Pestaña Repuestos.

6.3 HH

Tiene dos tablas: **HH estimadas** (las del registro; se pueden corregir hasta que el trabajo se ejecute) y **HH reales** (se cargan cuando el backlog está Programado o Ejecutado, ver capítulo 9).

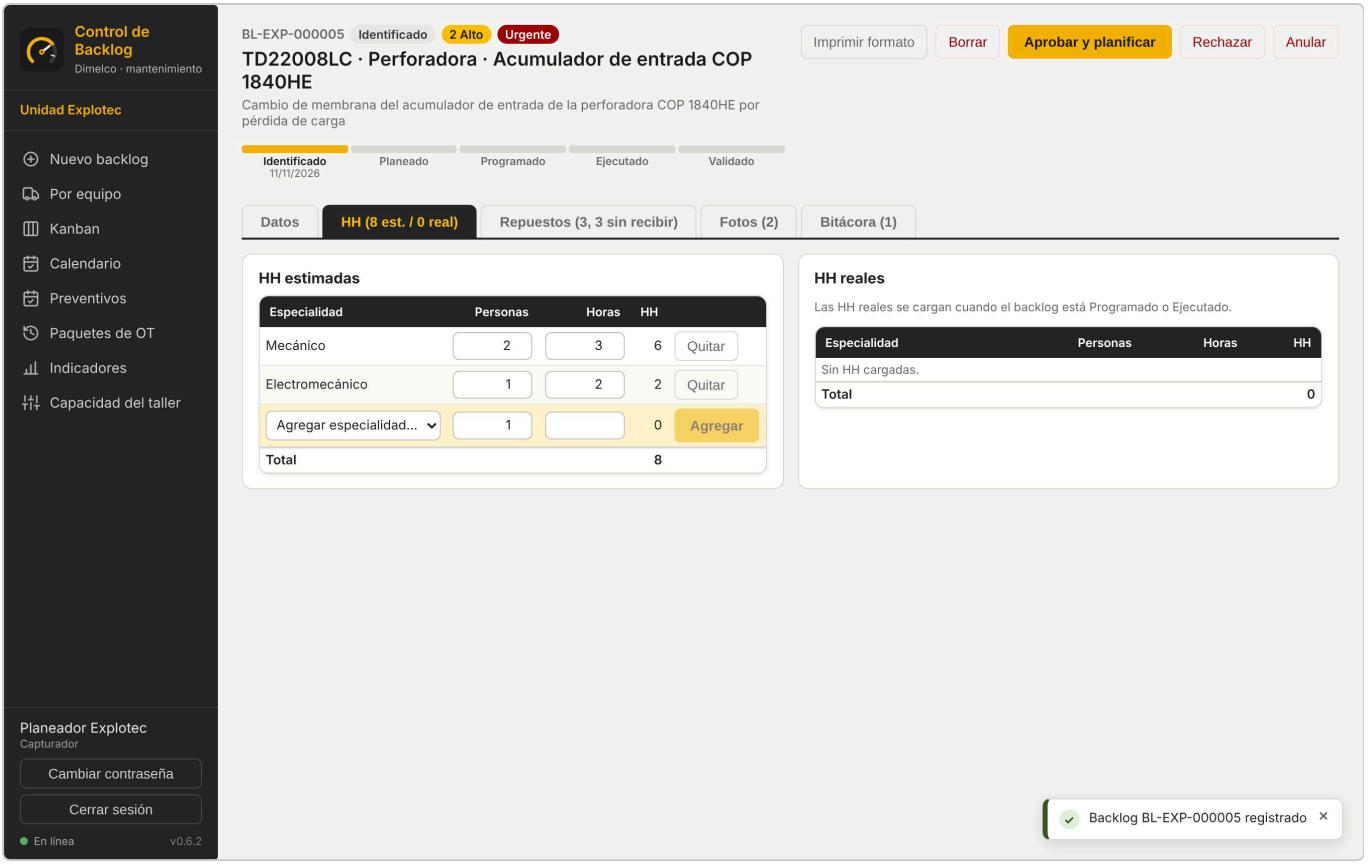


Figura 20. Pestaña HH.

6.4 Fotos

Muestra las fotos agrupadas: las de cada ítem de repuesto y las generales. Para agregar, elija en la lista si la foto es "Foto general del trabajo" o de un ítem, y pulse **Agregar fotos** o pegue con Ctrl+V. Clic en una foto para verla en grande. Solo el administrador puede borrar fotos.

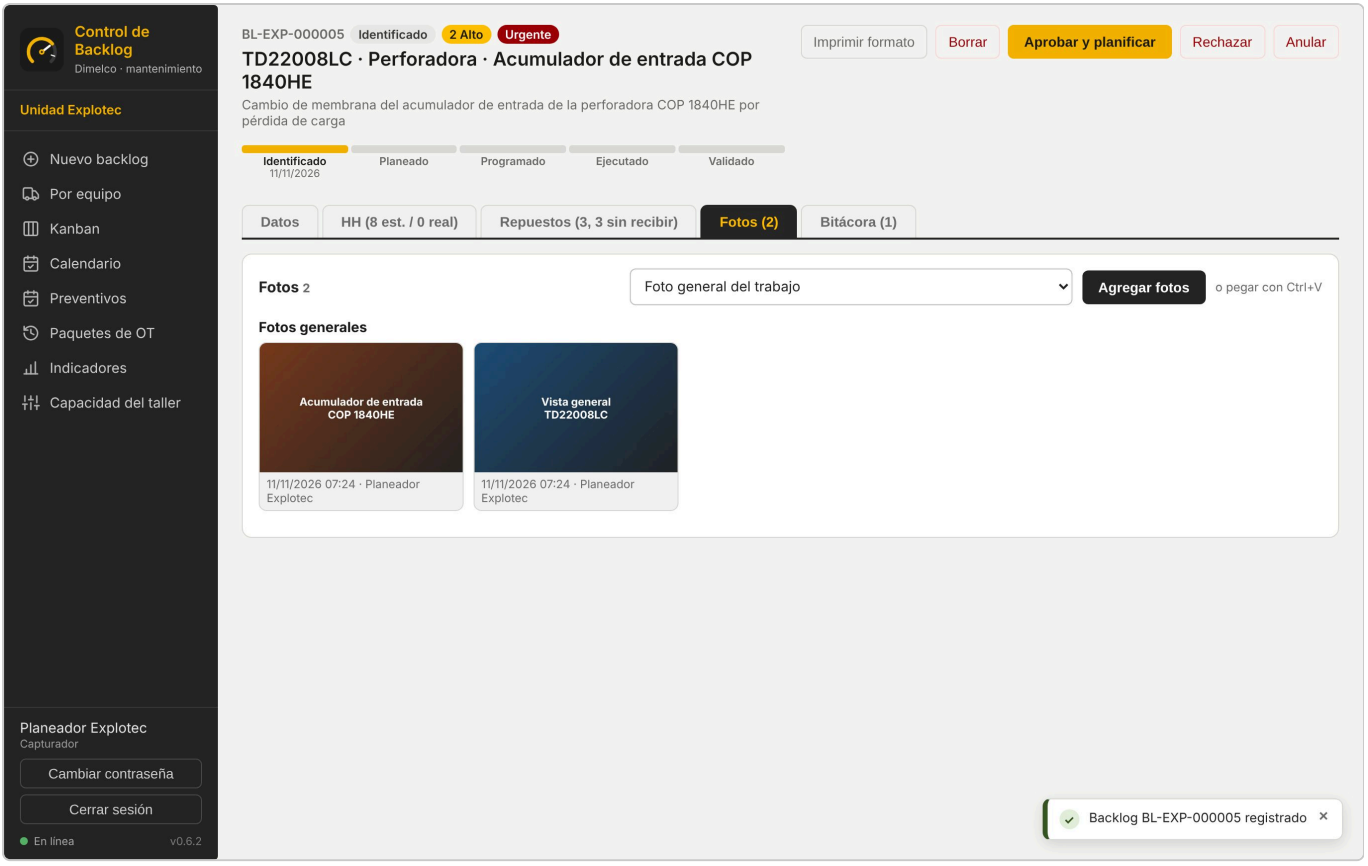


Figura 21. Pestaña Fotos.

6.5 Bitácora

Registra cada cambio de estado con fecha, hora y usuario. Escriba en el cuadro de abajo y pulse **Comentar** para dejar avances, coordinaciones u observaciones.

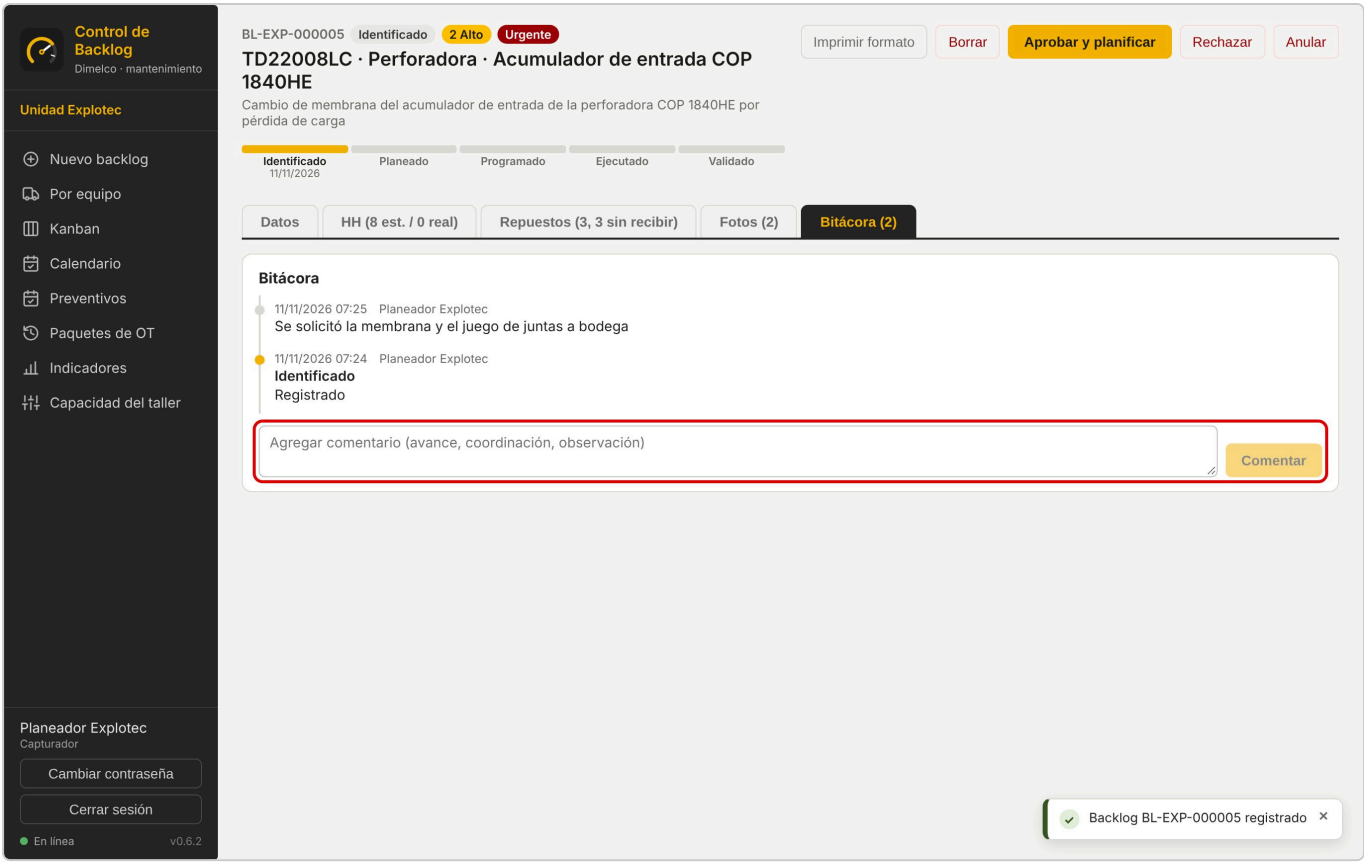


Figura 22. Bitácora con el registro y un comentario.

6.6 Imprimir formato

El botón **Imprimir formato** genera el formato "Mantenimiento correctivo programado" en A4 con el logo de Dimelco (en Explotec, también el de Explotec a la par): datos del equipo, repuestos, HH, justificación y las firmas de Reportado por y Aprobado por. Si hay fotos, van en una segunda hoja. En la PC se guarda como PDF (la app pregunta dónde); en el celular o el navegador, use "Guardar como PDF" en la ventana de impresión.

> Si el backlog lo creó, o lo imprime, un usuario con correo **@explotec.com**, el formato sale solo con el logo de Explotec y el pie dice "Explotec" en lugar de Dimelco. Lo mismo vale para la orden de trabajo de un preventivo.

DIMELCO Explotec	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO	N° **BL-EXP-000005** Fecha 11/11/2026 Unidad Explotec

Reportado por	Tipo de pedido	Prioridad	Estado
Operador turno B	☐ Normal ☒ Urgente	2 Alto	Identificado
Equipo	**Marca**	**Modelo**	**Código interno**
PowerROC T25 / T30 / T35	Epiroc	PowerROC T35	**TD22008LC**
Descripción del trabajo			
Cambio de membrana del acumulador de entrada de la perforadora COP 1840HE por pérdida de carga			
Componente	**Sistema**	**Horómetro**	**N° OT**
Acumulador de entrada COP 1840HE	Perforadora		

Repuestos

Ítem	Número de parte	Cant/Req	Stock	Descripción del repuesto	Componente/Sistema	Observaciones
1	3115 2472 00	1		Membrana del acumulador de entrada	Acumulador de entrada COP 1840HE	
2	3115 2901 00	1	1	Soporte de membrana	Acumulador de entrada COP 1840HE	Hay 1 en bodega
3	3115 9153 90	1		Juego de juntas tóricas COP 1840HE	Acumulador de entrada COP 1840HE	
4						
5						
6						
7						
8						

Especialidades y horas hombre

Especialidad	Personas	Horas	HH
Mecánico	2	3	6
Electromecánico	1	2	2
Total			**8**

Justificación

La perforadora pierde carga en el acumulador de entrada; baja la penetración y, si sigue operando, se dañan las juntas y el pistón.

Operador turno B
Reportado por

Supervisor de mina
Aprobado por

Control de Backlog · Dimelco · BL-EXP-000005

DIMELCO Explotec	IMÁGENES	N° **BL-EXP-000005** Código interno TD22008LC

Foto general del trabajo



Foto general del trabajo

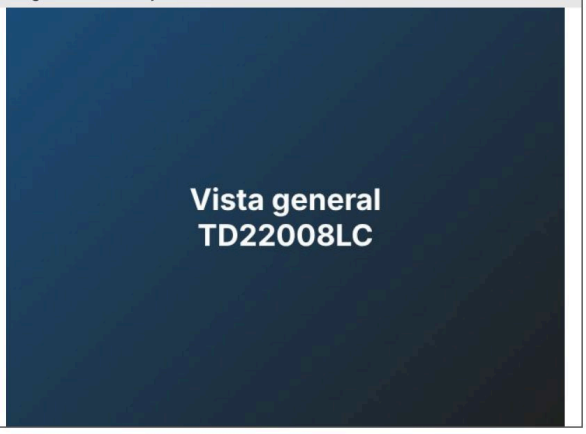


Figura 23. Formato impreso del ejemplo, con la hoja de imágenes.

6.7 Borrar un backlog

Use **Borrar** solo si el backlog se registró por error (duplicado, equipo equivocado). La app pide el **motivo**; sin motivo no deja borrar. Un backlog Validado no lo puede borrar el capturador.

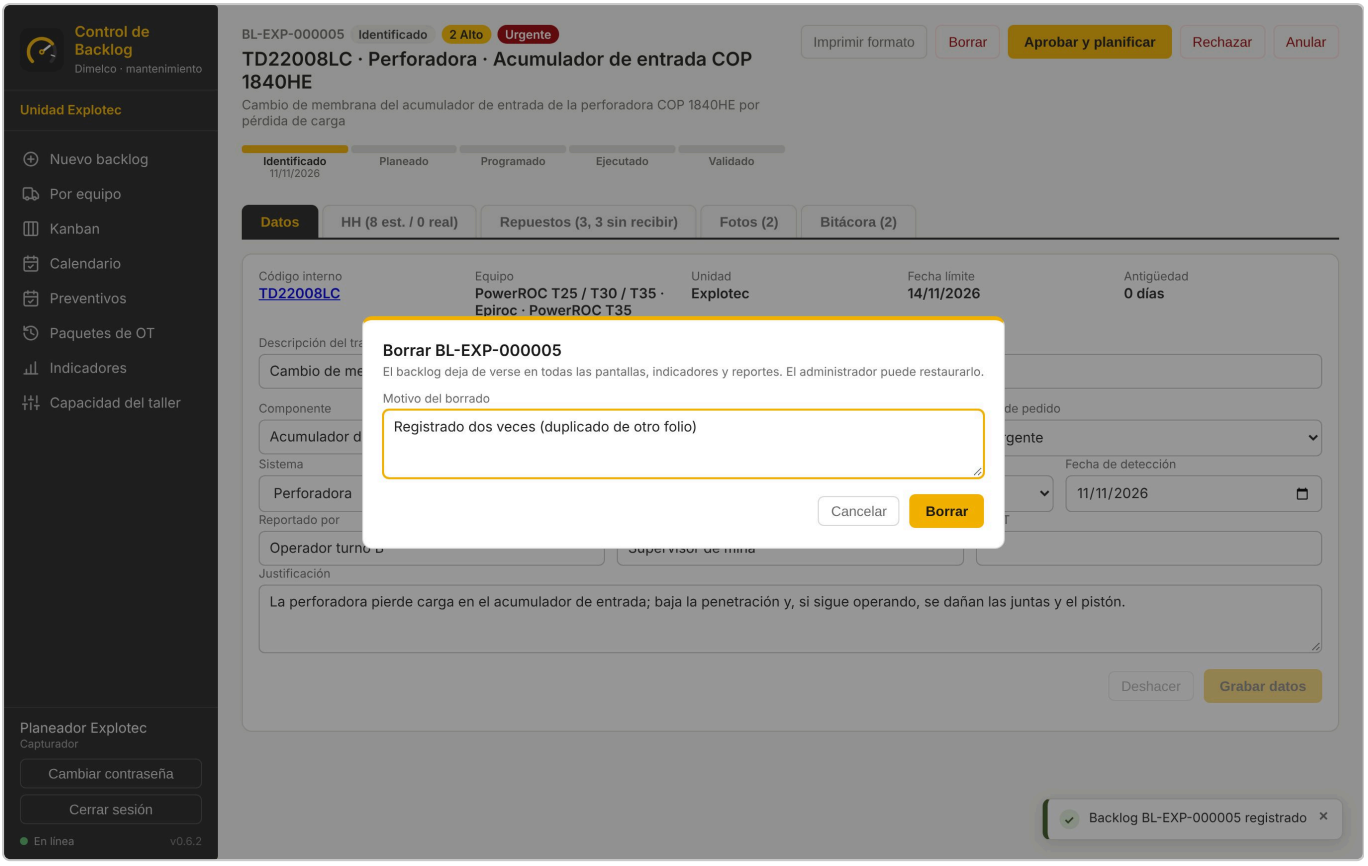


Figura 24. Borrar pide el motivo.

> El backlog borrado desaparece de todas las pantallas, los indicadores y los reportes. No se pierde: el administrador lo ve en "Backlogs borrados" con el motivo, quién y cuándo, y puede restaurarlo. Si el trabajo ya no procede por otra razón (el equipo se dio de baja, otra área lo resolvió), **anúlelo** con motivo en lugar de borrarlo (capítulo 7): así queda en el historial.

7. Avanzar y retroceder el backlog

Los botones de la derecha, en la cabecera de la ficha, son las acciones posibles en el estado actual. Los botones amarillos avanzan, los de borde gris devuelven un paso atrás y los rojos son para rechazar, anular o borrar. Cada cambio pide confirmación en un cuadro y queda en la bitácora con fecha, hora y usuario.



Figura 25. Acciones de un backlog Identificado: Aprobar y planificar, Rechazar, Anular, además de Imprimir formato y Borrar.

Estado actual	Avanzar	Paso atrás (pide motivo)	Otros (piden motivo)
Identificado	Aprobar y planificar	-	Rechazar, Anular
En planificación	Pasar a esperar repuestos; Listo para programar	Volver a Identificado	Anular
Esperando repuestos	Listo para programar	Volver a planificación	Anular
Listo para programar	Programar	Volver a planificación	Anular
Programado	Marcar ejecutado; Reprogramar	Quitar del calendario	Anular
Ejecutado	Validar	Volver a programado	-
Validado, Rechazado, Anulado	Bloqueado para el capturador. Solo el administrador lo revierte o lo borra.		

7.1 Aprobar y planificar

Pasa el backlog de Identificado a En planificación. El cuadro pide confirmar la **prioridad**; si cambia, la fecha límite se recalcula. Necesita al menos una especialidad con HH estimadas.

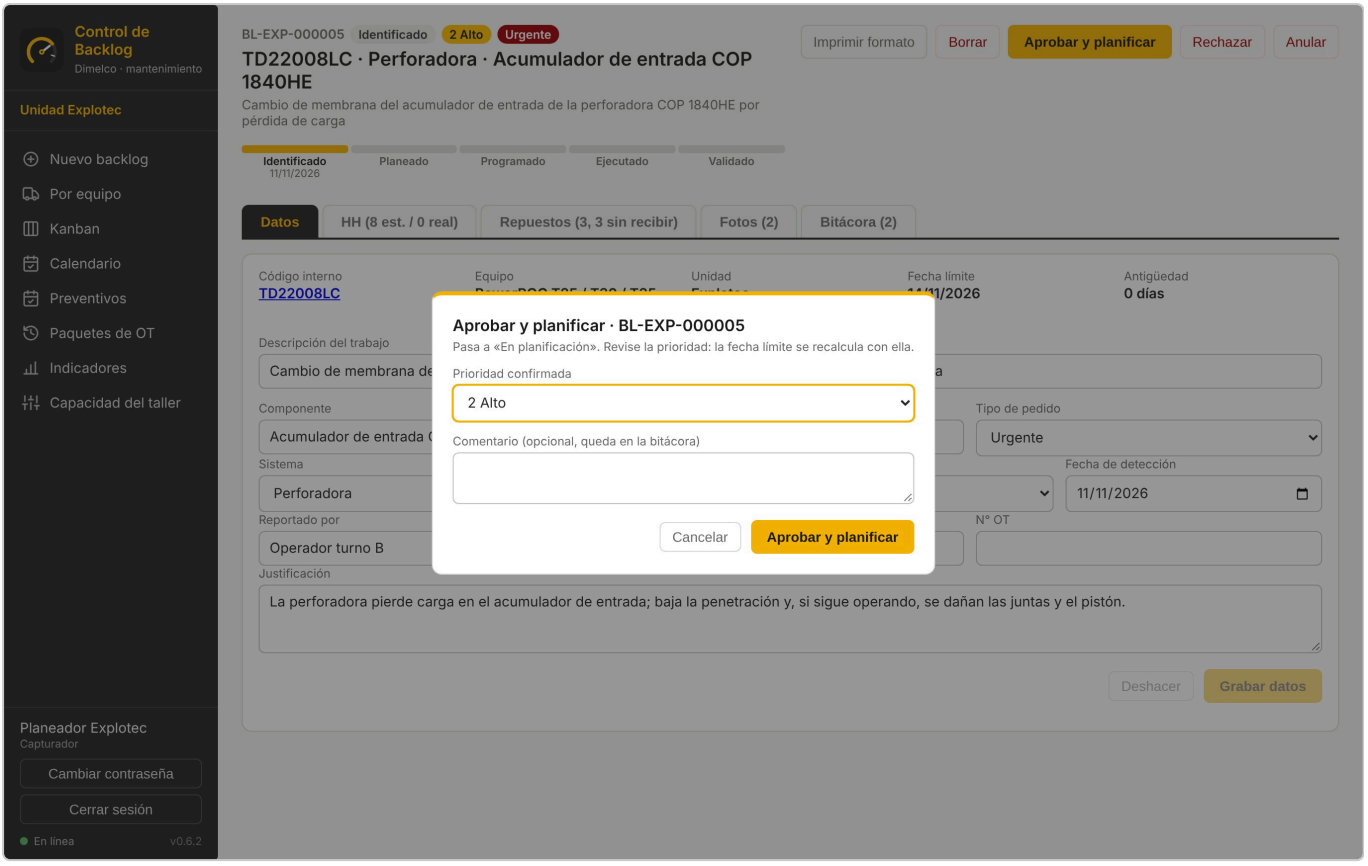


Figura 26. Aprobar y planificar: confirmar la prioridad.

7.2 Esperar repuestos y listo para programar

Si hay repuestos sin recibir, use **Pasar a esperar repuestos**. Cuando llegan, márquelos como Recibido en la pestaña Repuestos: al recibir el último, el backlog pasa solo a **Listo para programar**. Si el trabajo no lleva repuestos, use directamente **Listo para programar**.

7.3 Programar

Desde Listo para programar, pulse **Programar** y complete:

1. **Fecha programada**: el día del trabajo. Puede ser anterior a hoy (para registrar un trabajo que ya se programó), pero no anterior a la fecha de detección del backlog.
2. **N° OT**: en Explotec y las demás unidades sin SAP es opcional. Si lo deja vacío, la app asigna el número siguiente de la unidad (por ejemplo OT-EXP-000001). En HEMCO se escribe la **OT SAP** y es obligatoria.
3. Marque **Aprovechar la parada de un PM** si se hará junto con un preventivo.

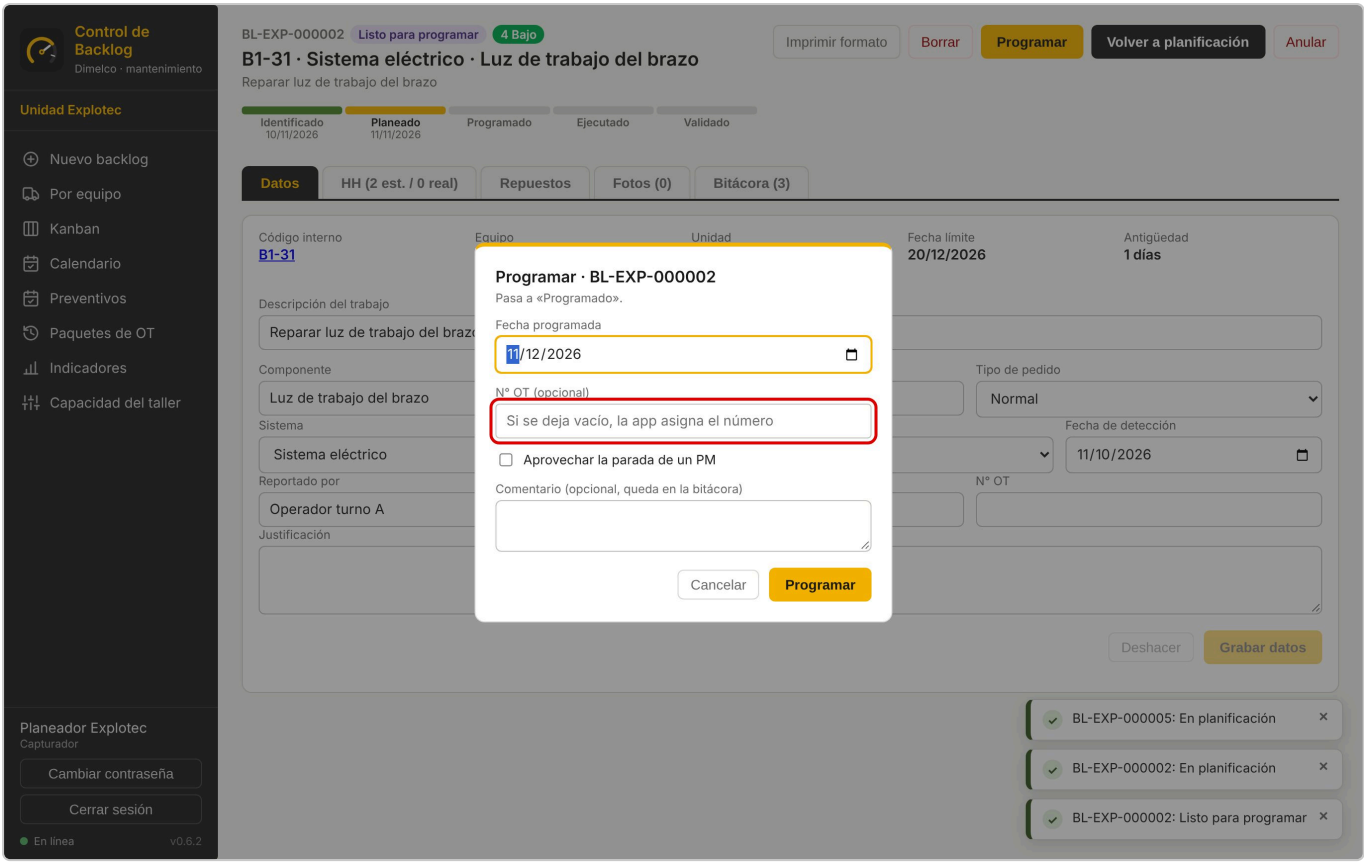


Figura 27. Programar la reparación de la luz de trabajo del B1-31 (PowerROC T50): fecha, N° OT (vacío para que lo asigne la app) y si aprovecha un PM.

También se programa arrastrando la tarjeta desde "Listos para programar" hasta el día en el **Calendario** (8.3).

7.4 Reprogramar o quitar del calendario

Reprogramar cambia la fecha de un backlog Programado: pide la fecha nueva (desde la fecha de detección, aunque sea anterior a hoy) y el motivo, mantiene la OT y suma una reprogramación. En el calendario se hace arrastrando la tarjeta a otro día. **Quitar del calendario** lo devuelve a Listo para programar, también con motivo.

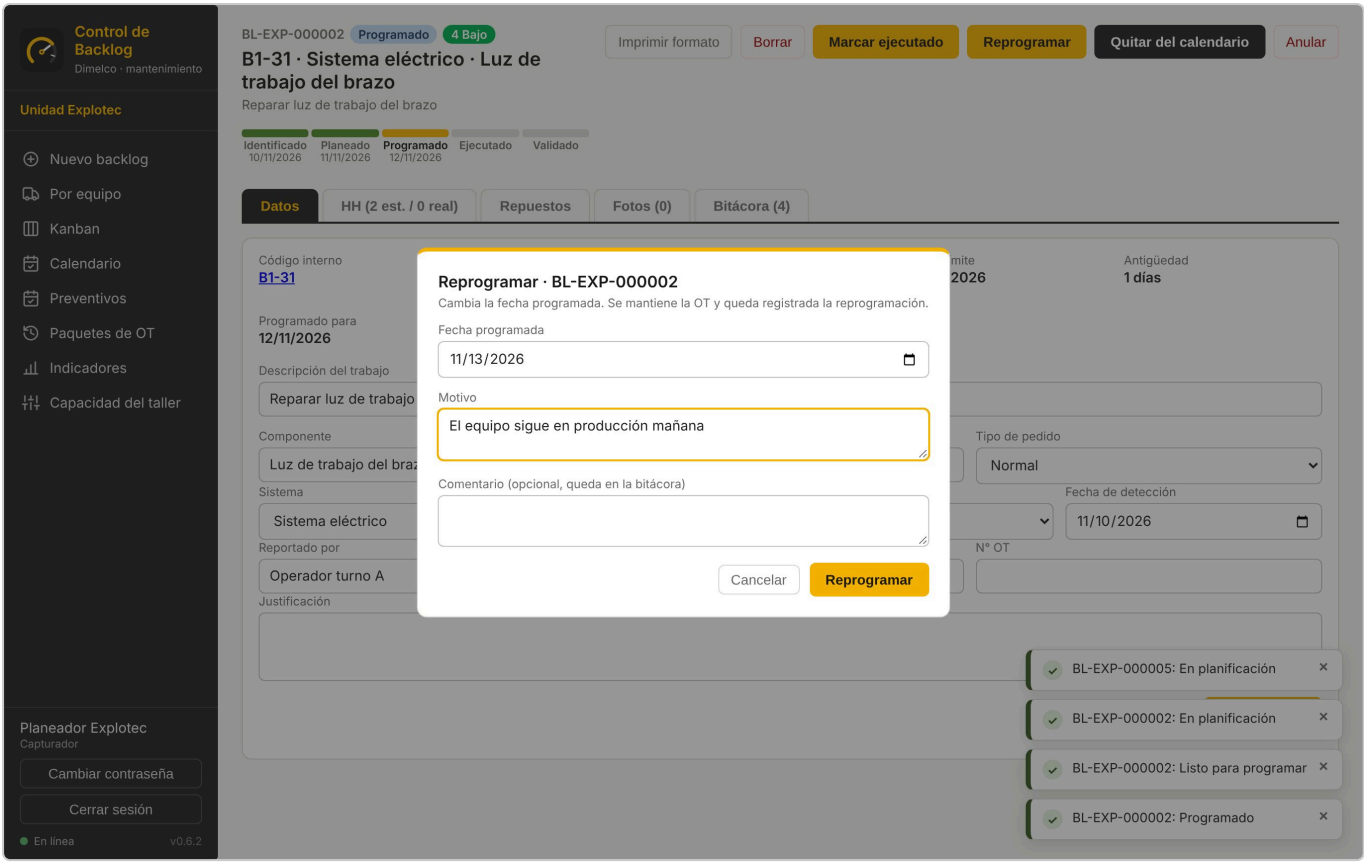


Figura 28. Reprogramar el B1-31: fecha nueva y motivo.

7.5 Volver un paso atrás

Si algo cambió (falta información, cambió la prioridad de producción, el trabajo quedó mal hecho), use el botón de paso atrás del estado actual. El cuadro pide el **motivo**; en la bitácora queda como "Retroceso" con ese motivo.

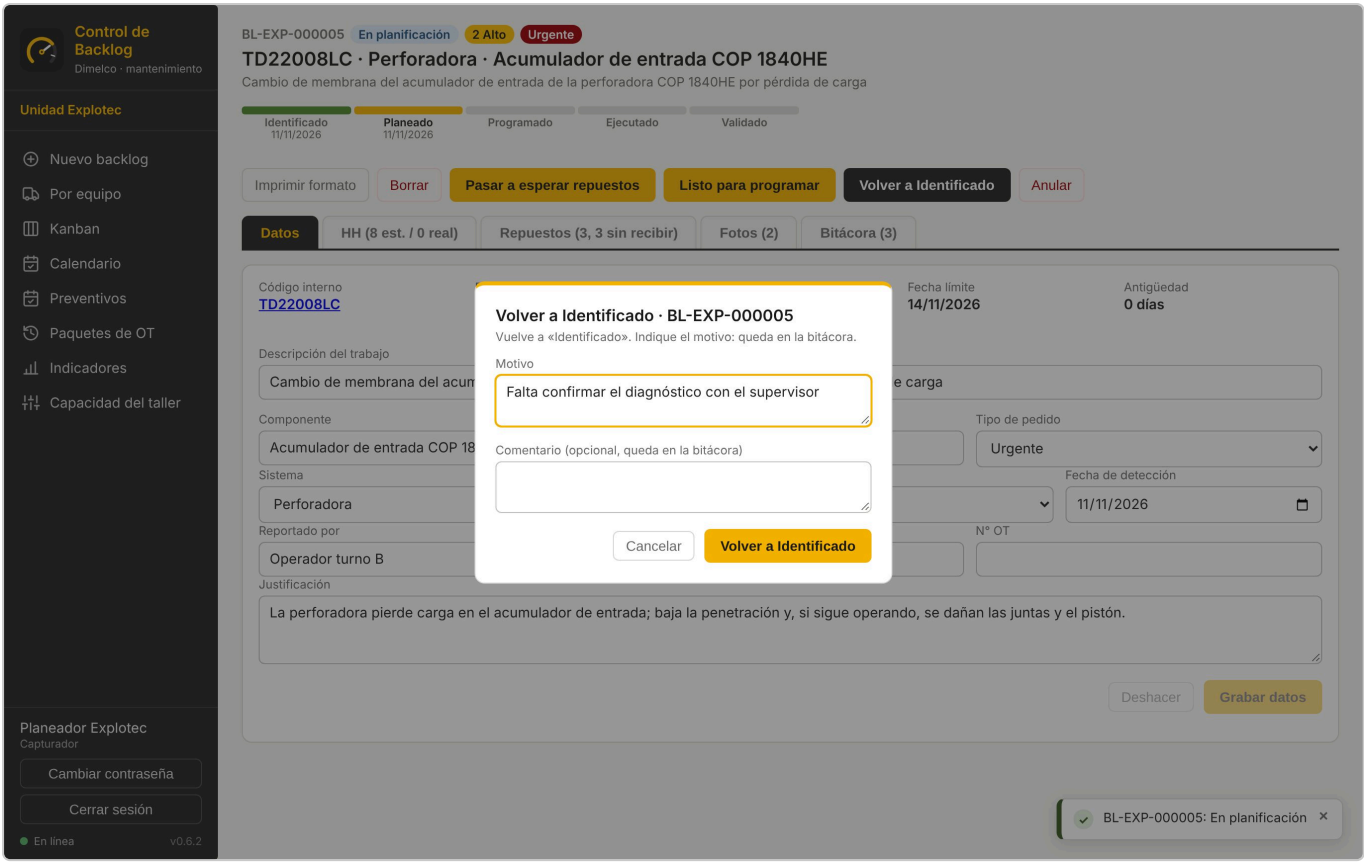


Figura 29. Volver a Identificado con motivo.

> Un trabajo marcado como Ejecutado quedó con fuga: pulse **Volver a programado** con el motivo "Quedó una fuga, se repite". Se borra la fecha de ejecución y se mantienen la fecha programada y la OT.

7.6 Rechazar y anular

Rechazar (desde Identificado) es para una necesidad que no procede. **Anular** (en cualquier estado abierto) es para un trabajo que ya no se hará: equipo dado de baja, otra área lo resolvió. Los dos piden motivo y dejan el backlog bloqueado; si hay que retomarlo, el administrador lo reabre.

8. Seguir los backlogs

8.1 Kanban

Muestra los backlogs en cinco columnas, una por etapa. Cada tarjeta tiene folio, prioridad, tipo de pedido, equipo, trabajo, HH, días desde la detección, repuestos recibidos y, si corresponde, "vencido" en rojo. Arriba hay filtros por texto (folio, equipo, trabajo, OT), familia, prioridad y tipo de pedido.

En la PC, arrastre una tarjeta a otra columna para cambiarla de etapa: la app abre el mismo cuadro que el botón de la ficha (por ejemplo, al soltarla en Programado pide fecha y OT). Si el cambio no es posible desde ese estado, la tarjeta no se suelta.

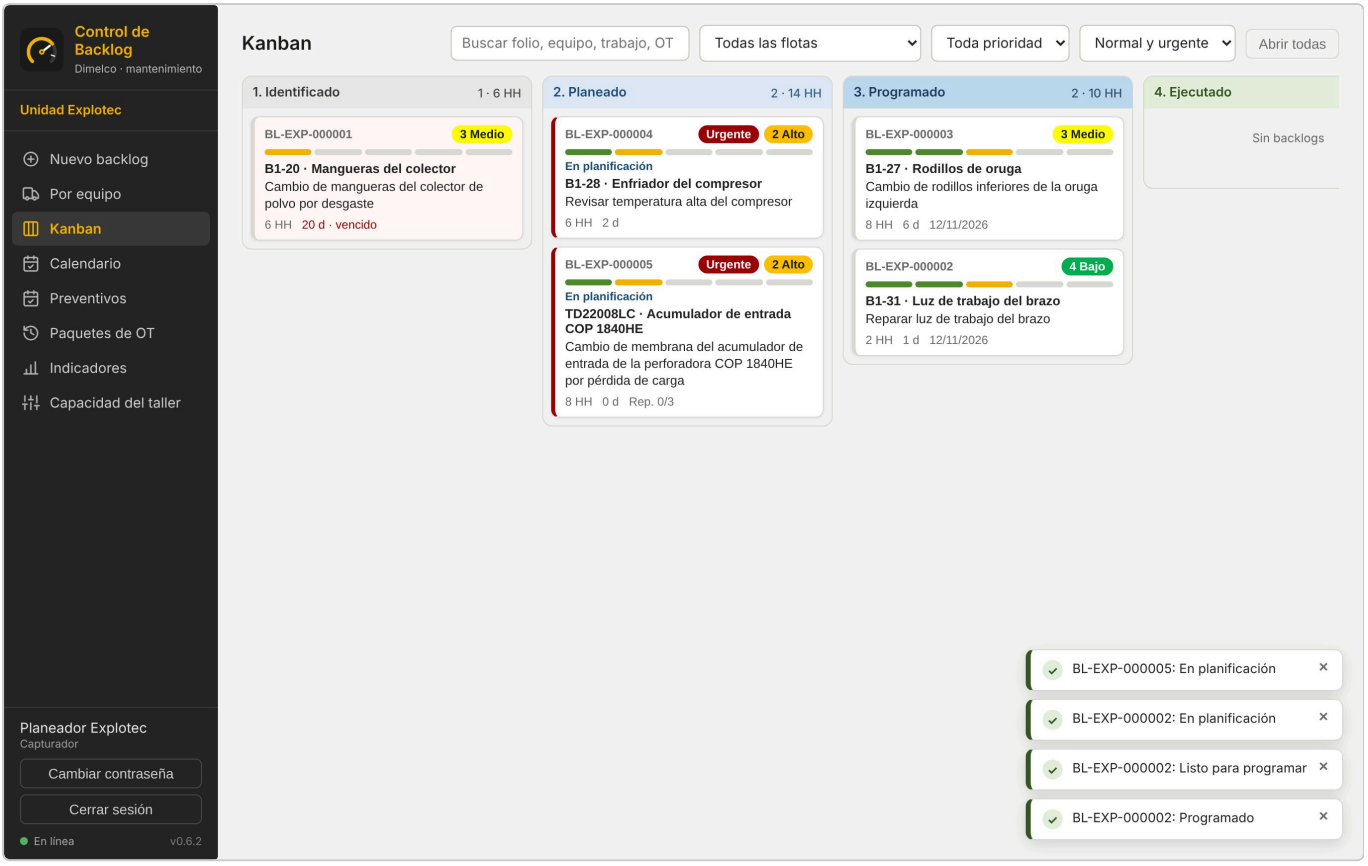


Figura 30. Kanban de la unidad.

Clic en una tarjeta para desplegarla: muestra equipo, sistema, horómetro, quién reportó y aprobó, repuestos, especialidades y justificación, con un enlace a la ficha.



Figura 31. Tarjeta desplegada.

8.2 Por equipo

Clic en un equipo para ver sus backlogs abiertos. **Historial del equipo** abre todos sus backlogs, abiertos y cerrados, con las HH por sistema. Use los filtros de arriba para buscar un equipo, ver una familia o solo los equipos con vencidos.

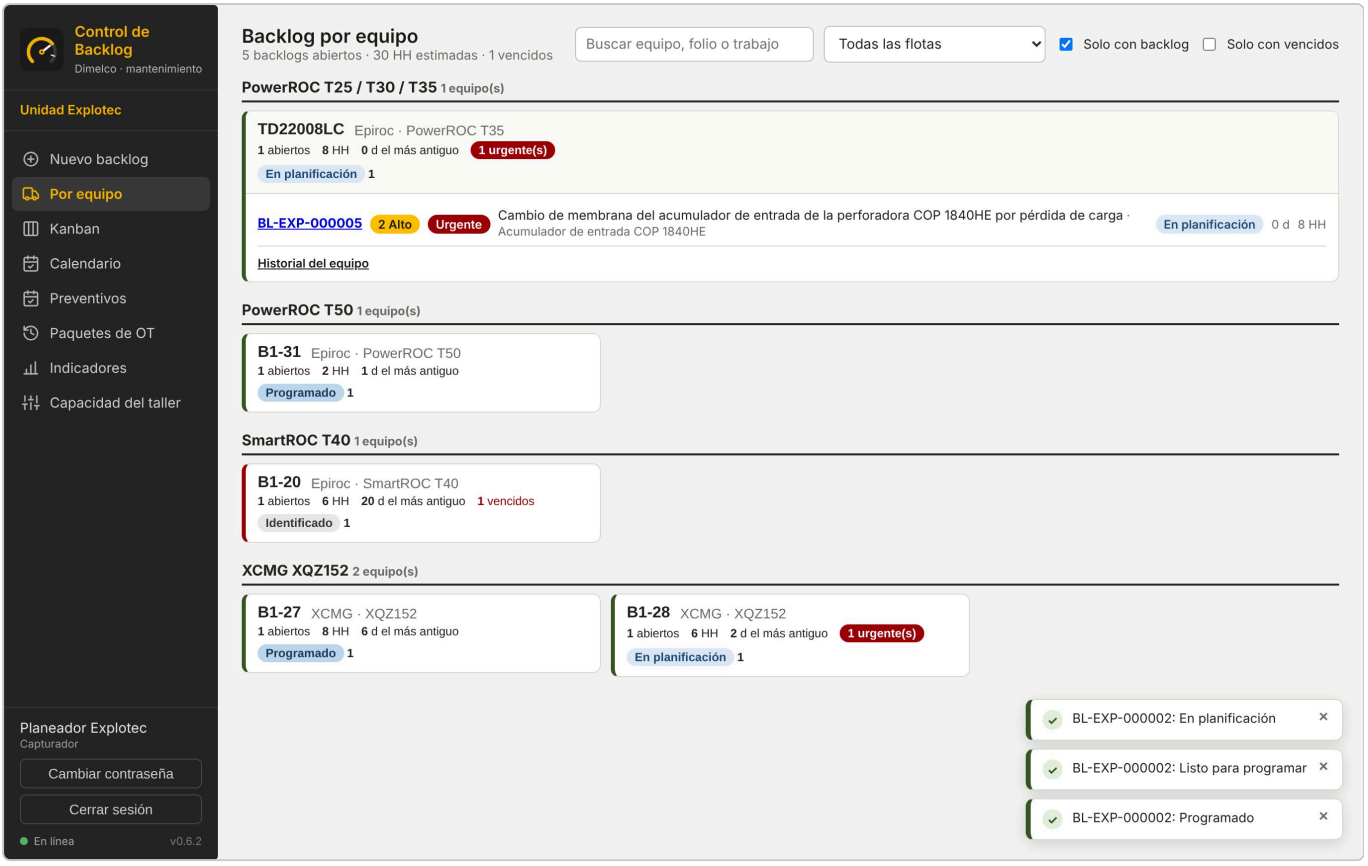


Figura 32. Equipo TD22008LC desplegado con su backlog.

8.3 Calendario

Muestra la semana de lunes a domingo con los trabajos programados por equipo y día, y abajo las barras de HH programadas contra la capacidad del taller por especialidad. Para programar, arrastre una tarjeta desde "Listos para programar" hasta el día (pide la fecha y, en HEMCO, la OT); para reprogramar, arrastre la tarjeta programada a otro día (pide el motivo). Con los botones **Semana** y **Mes** se alterna entre esta vista y el mes completo (10.3). Use las flechas para cambiar de semana y **Hoy** para volver a la actual.

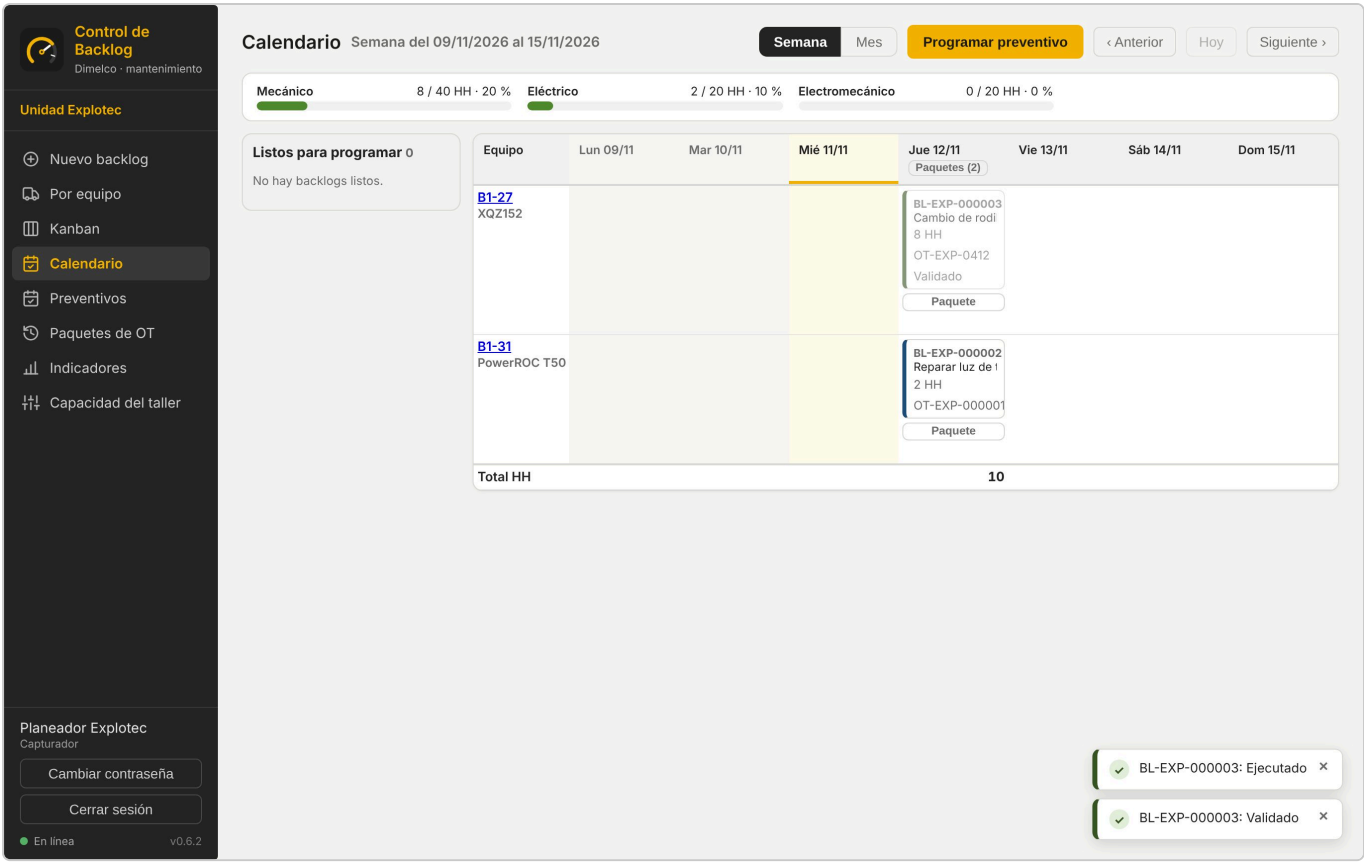


Figura 33. Calendario semanal.

9. Cerrar un trabajo: ejecutar y validar

Cuando se termina un trabajo que estaba **Programado**, el capturador lo cierra así:

1. Abra la ficha del backlog (desde el Kanban, columna Programado, o desde el calendario).
2. Vaya a la pestaña **HH**. En **HH reales**, elija la especialidad, escriba personas y horas trabajadas de verdad, y pulse **Agregar**. Repita por cada especialidad.

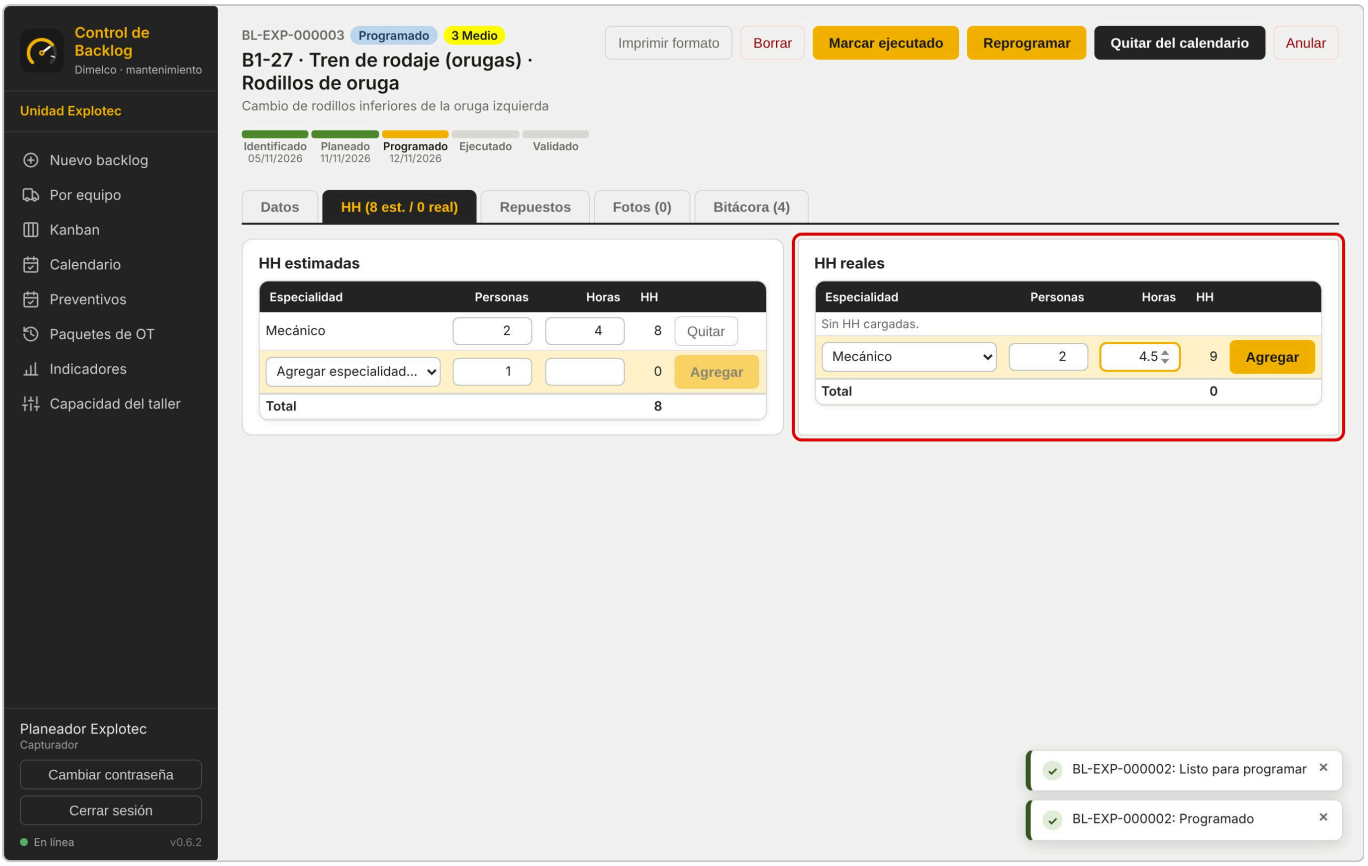


Figura 34. Carga de HH reales del B1-27 (XQZ152): 2 mecánicos × 4,5 horas.

3. Pulse **Marcar ejecutado**. En el cuadro, confirme la **fecha de ejecución** (por defecto hoy) y escriba un comentario con lo que se hizo.
4. Pulse **Marcar ejecutado** en el cuadro para confirmar.

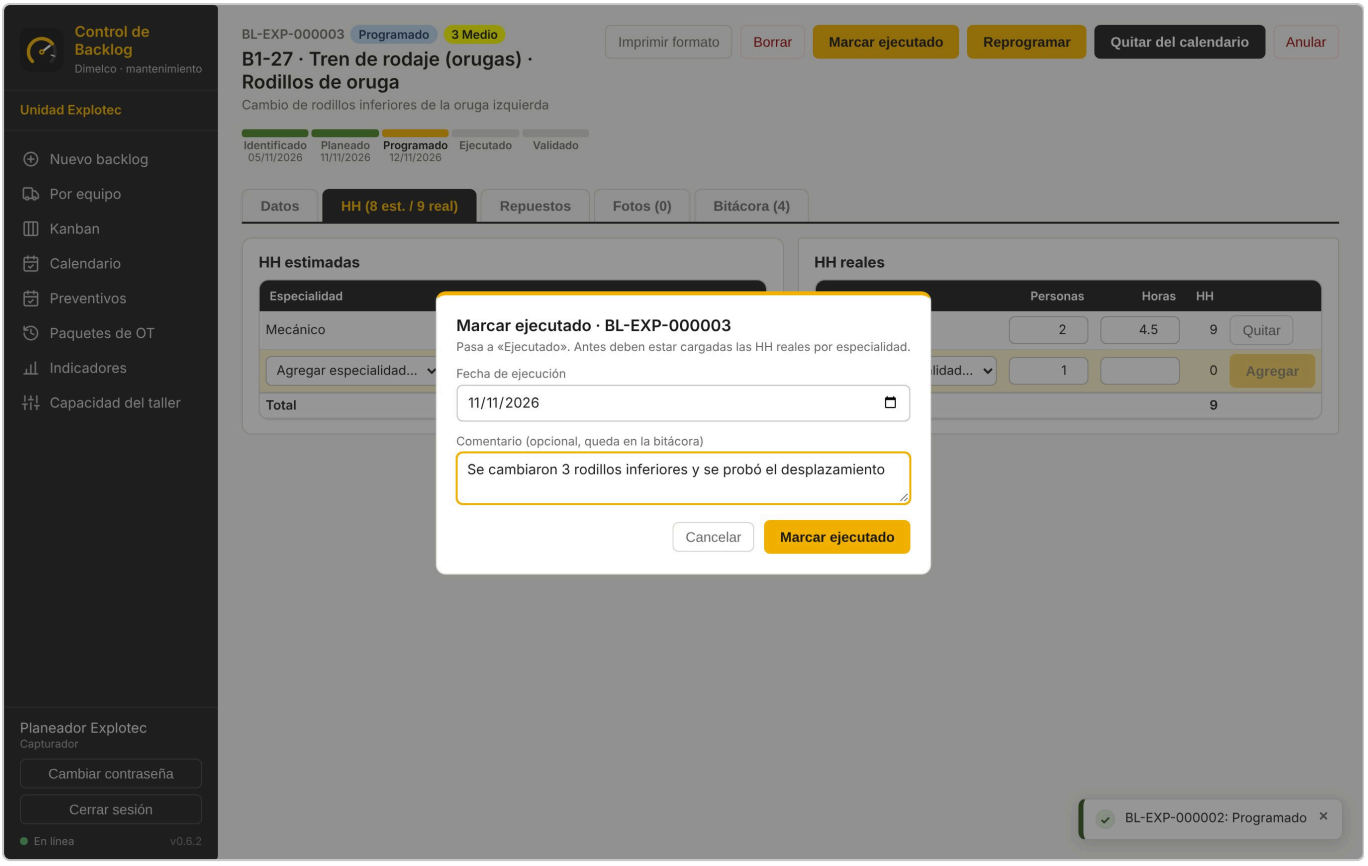


Figura 35. Marcar ejecutado el cambio de rodillos del B1-27: fecha y comentario.

El backlog pasa a **Ejecutado**.

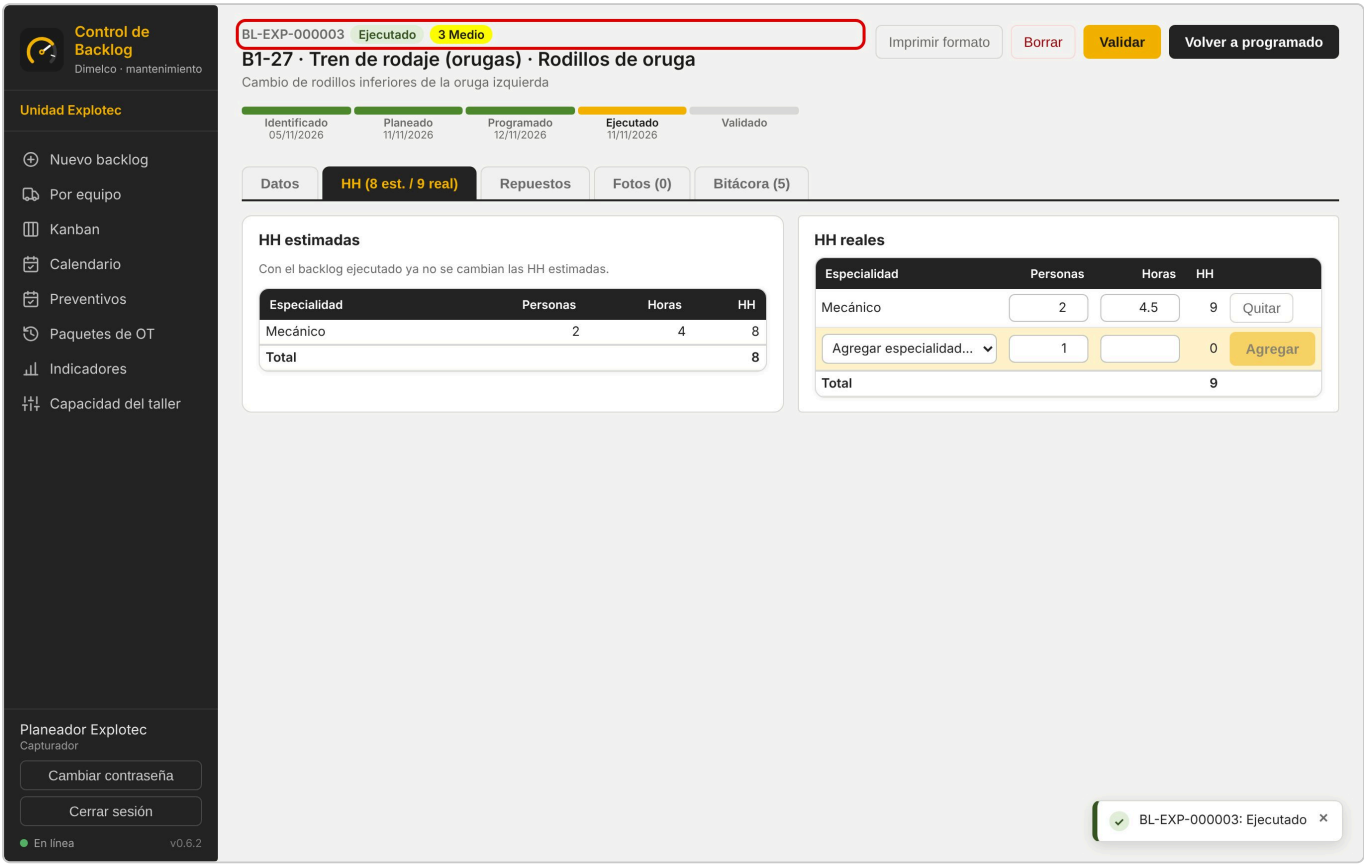


Figura 36. Backlog en estado Ejecutado.

> Cargue las HH reales antes de marcar ejecutado: con ellas se compara lo estimado con lo real en los indicadores y en el reporte semanal.

9.1 Validar

Revise que el trabajo quedó bien (prueba del equipo, HH reales, repuestos usados) y pulse **Validar**. El cuadro avisa que después ya no se podrá cambiar.

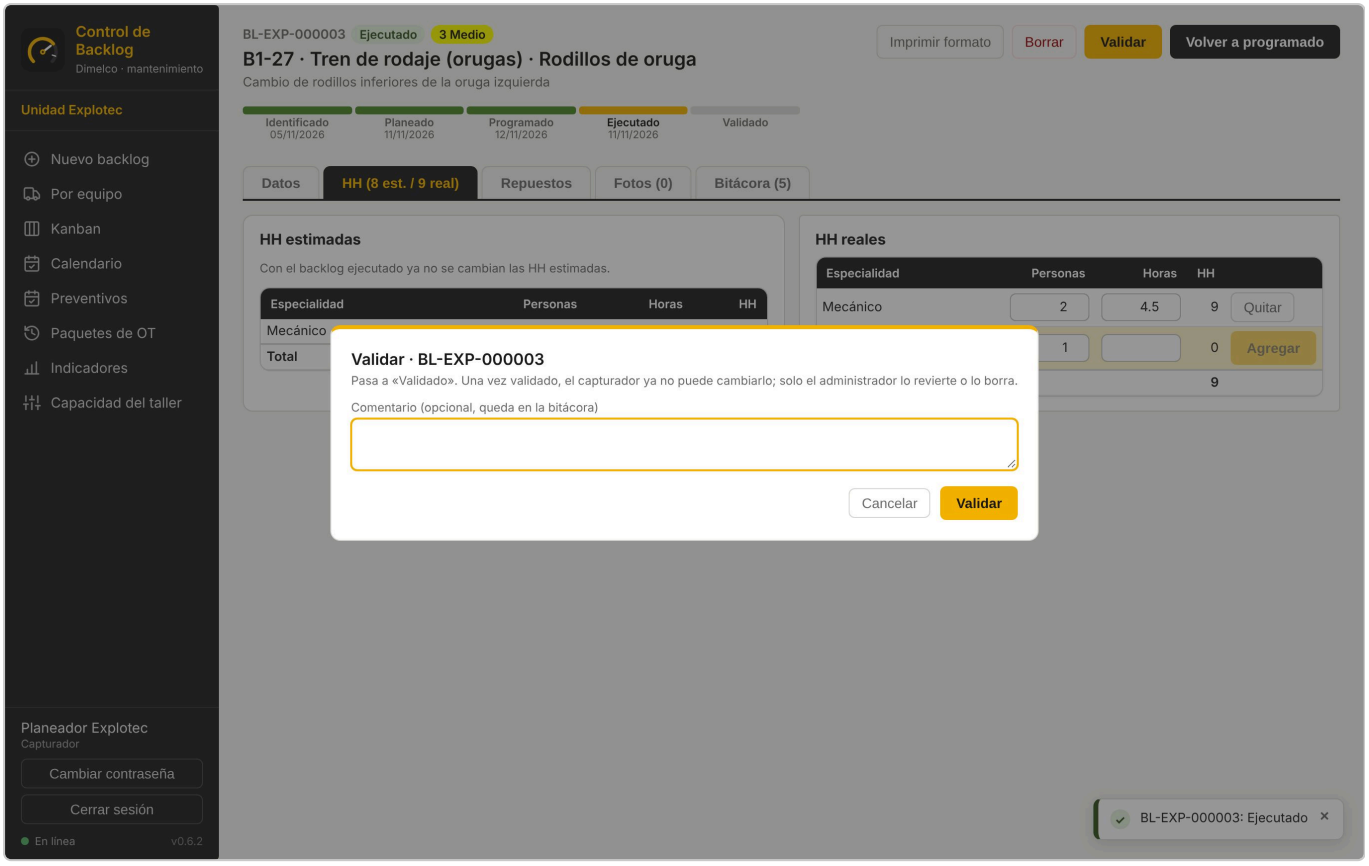


Figura 37. Validar: el cuadro avisa que el backlog quedará bloqueado.

Un backlog validado muestra la barra completa (5 de 5) y, para el capturador, solo el botón Imprimir formato. Si hay que corregir algo, pida al administrador que lo revierta a Ejecutado.



Figura 38. Backlog del B1-27 validado: bloqueado para el capturador.

10. Preventivos y paquetes de órdenes de trabajo

Un **preventivo** es un mantenimiento planificado del equipo (por ejemplo, "PM 500 h motor diésel"). En la app se programa a mano, aparece en el calendario junto a los correctivos y se cierra con los materiales que se usaron. Un preventivo no es un backlog:

- no lleva prioridad, sistema ni horas hombre, y no suma a la carga del taller;
- no entra en los indicadores de backlog (HH pendientes, vencidos, antigüedad);
- tiene tres estados: **Programado**, **Ejecutado** y **Anulado**.

> La **pauta de mantenimiento** (lista de tareas) y el **listado de filtros** no se cargan en la app, porque cambian entre clientes y equipos. El planificador los imprime aparte y los entrega junto con la orden. La app Control de preventivos (horómetros) sigue igual y se actualiza a mano.

10.1 Programar un preventivo

En el menú **Preventivos** (o en el **Calendario**), pulse **Programar preventivo** y complete:

1. **Equipo**: de la lista, agrupada por familia.
2. **Actividad**: qué preventivo es. La app sugiere las actividades ya usadas en la unidad, para escribir siempre igual el mismo preventivo.
3. **Fecha programada** y, si lo tiene, el **horómetro programado**.
4. **N° OT**: en Explotec y las demás unidades sin SAP se deja vacío y la app asigna el número (OT-EXP-000002). En HEMCO se escribe la OT de SAP.
5. **Observaciones**, si hay algo que el técnico deba saber.

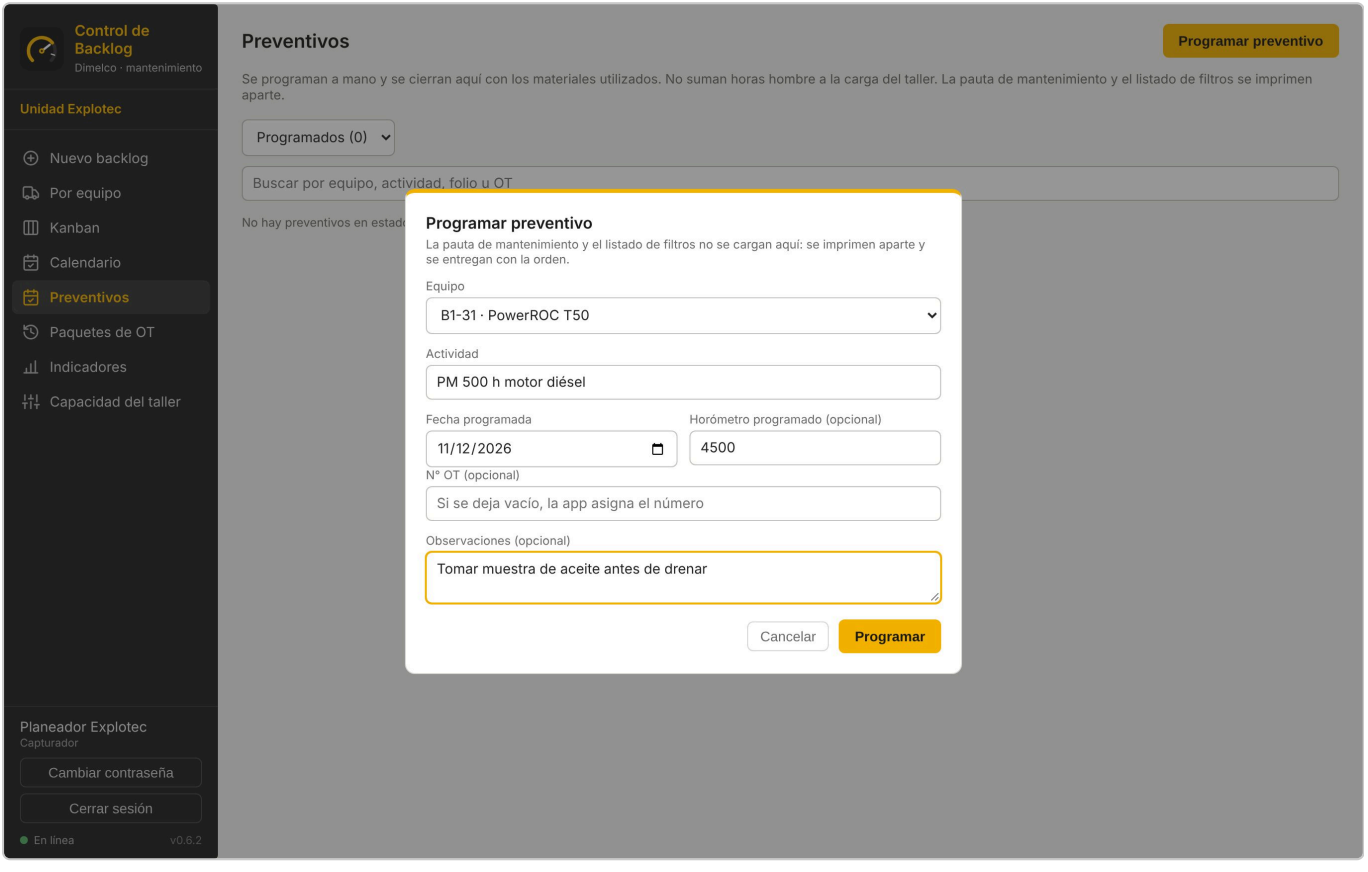


Figura 39. Programar el PM 500 h del motor diésel del B1-31 (PowerROC T50).

Al pulsar **Programar**, la app asigna el folio del preventivo (PM-EXP-000001) y el N° de OT, y lo deja en estado Programado. La lista de Preventivos se filtra por estado y se busca por equipo, actividad, folio u OT.

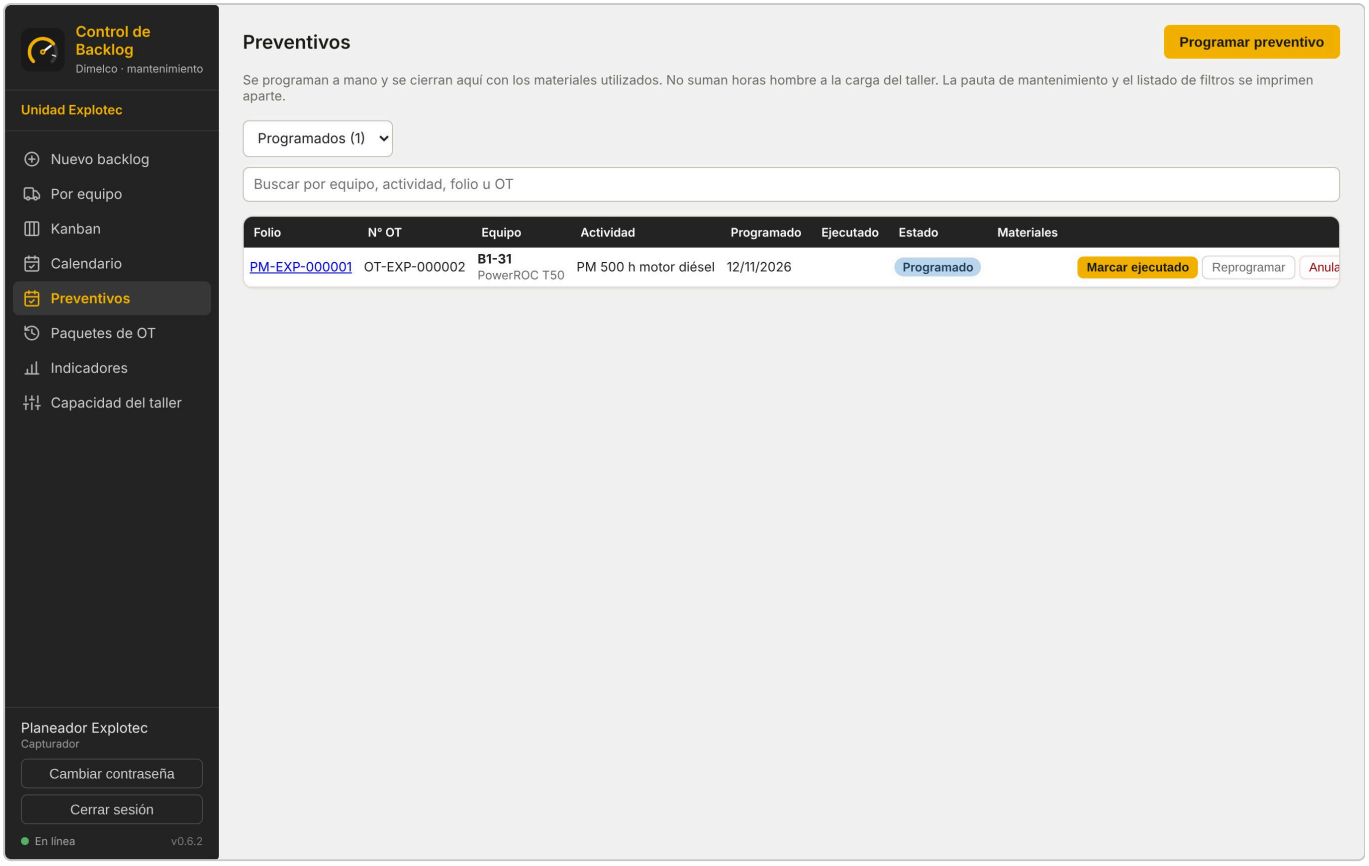


Figura 40. Lista de preventivos programados, con las acciones de cada uno.

> El número de OT es un solo correlativo por unidad para preventivos y correctivos. Si el correctivo del B1-31 tomó OT-EXP-000001, el preventivo siguiente toma OT-EXP-000002.

10.2 El preventivo en el calendario

En el **Calendario** el preventivo sale en la celda de su equipo y día, con una tarjeta verde y la etiqueta **PM**. Un correctivo del mismo equipo programado ese día muestra "con PM": los dos trabajos se hacen en la misma parada.

- Para **reprogramar**, arrastre la tarjeta a otro día (o use Reprogramar en la lista o en la ficha). Pide el motivo, mantiene la OT y cuenta la reprogramación.
- Al pasar el mouse por una celda aparece **+ PM**: abre Programar preventivo con ese equipo y ese día ya puestos.
- **Anular** es para un preventivo que no se hará. Pide motivo.

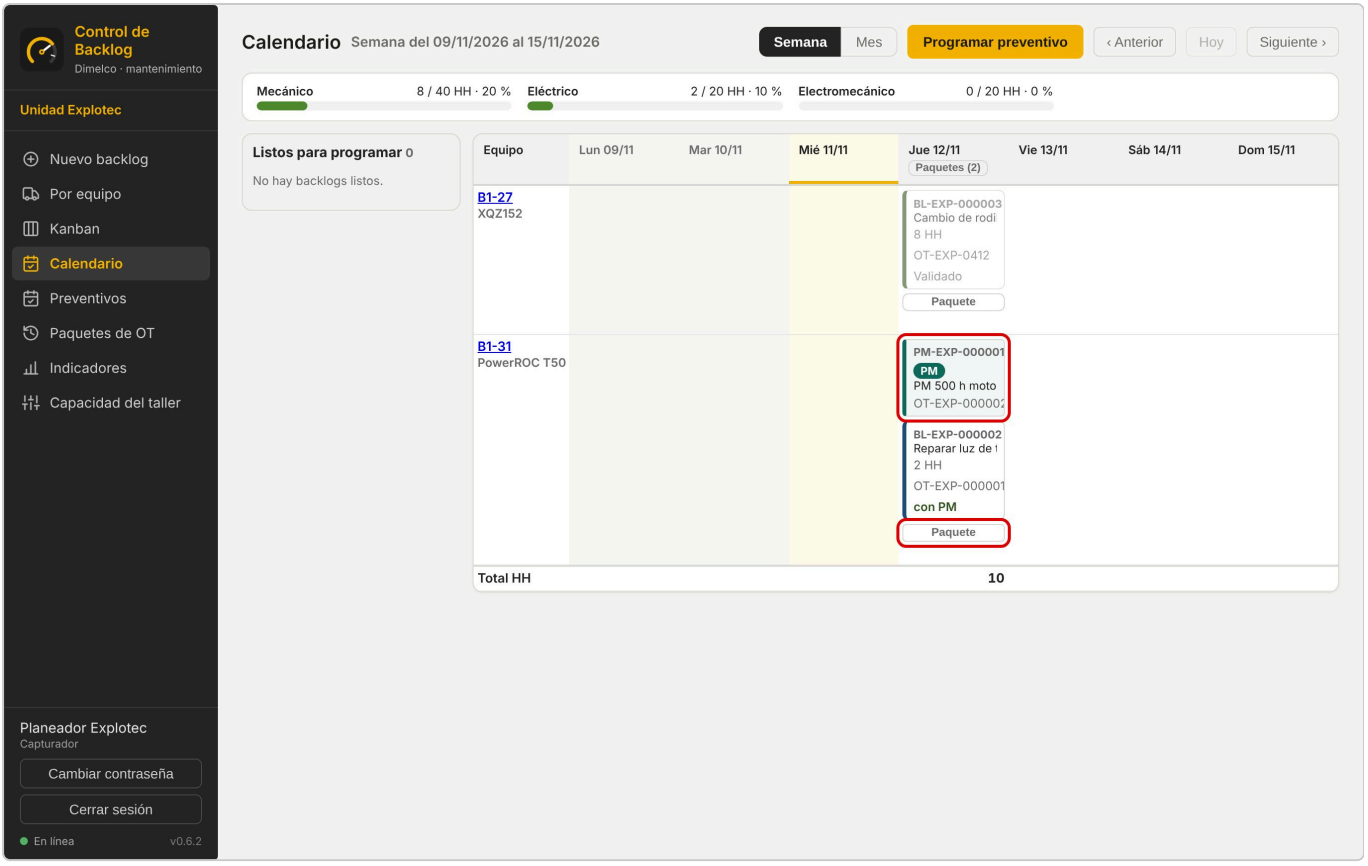


Figura 41. Calendario con el preventivo (PM) y el correctivo del B1-31 el mismo día, y el botón Paquete de la celda.

10.3 Paquete de órdenes de trabajo

Un **paquete** reúne todo lo programado para **un equipo en un día**: sus preventivos y sus correctivos. Es lo que se imprime para entregar a los técnicos antes de la parada. No hay que elegir las órdenes: entra todo lo que esté programado para ese equipo ese día. Si una orden se reprograma a otro día, sale sola del paquete.

1. En el Calendario, pulse **Paquete** en la celda del equipo y día. Se abre la lista de órdenes del paquete.
2. Revise que estén todas las órdenes. Si falta una, prográmela para ese día y vuelva a abrir el paquete.
3. Pulse **Imprimir paquete**. En la PC se guarda un PDF; en la web se abre el cuadro de impresión del navegador.

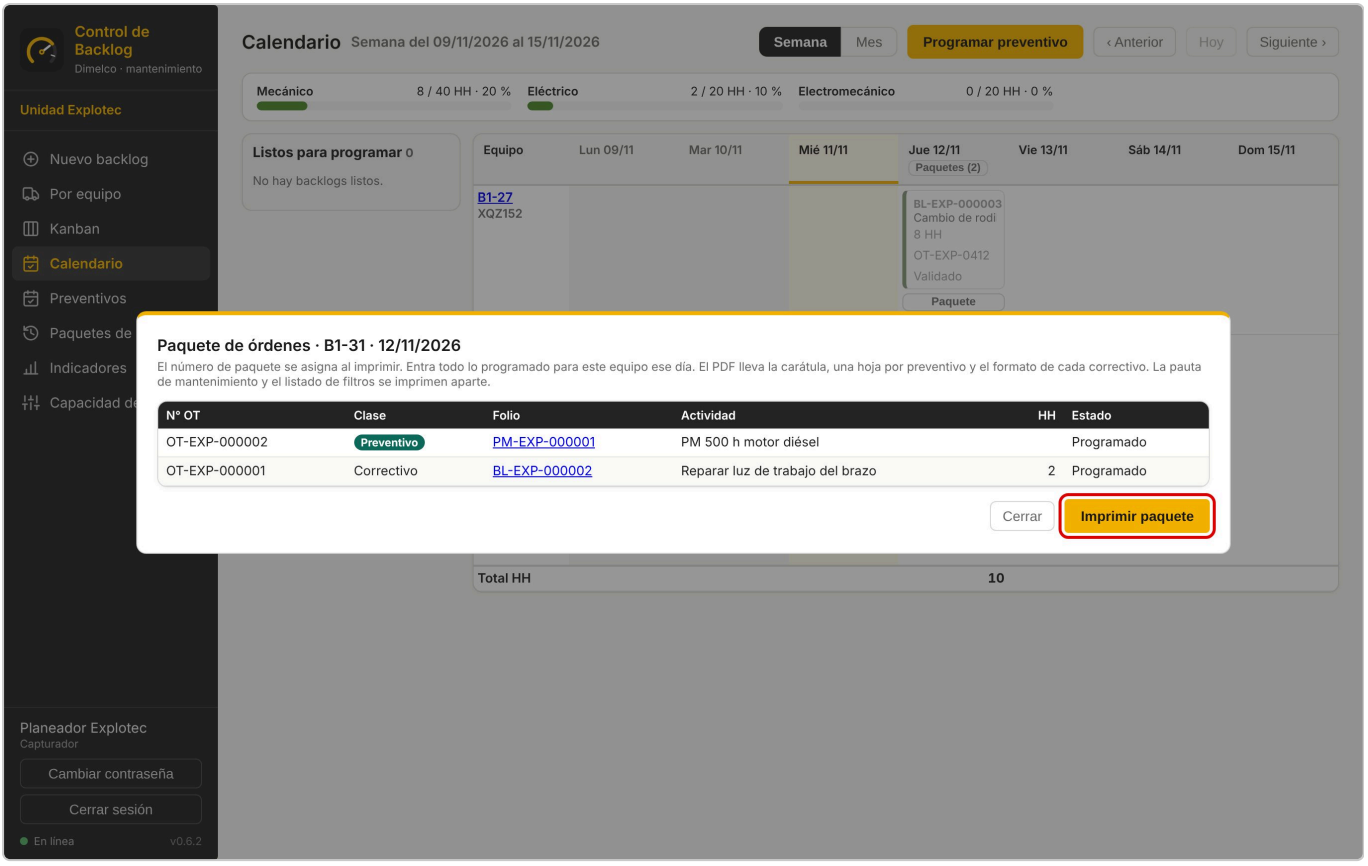


Figura 42. Paquete del B1-31: el preventivo y el correctivo programados para ese día.

Al imprimir por primera vez, la app le asigna al paquete su número (PQ-EXP-000001). Ese número queda fijo para ese equipo y ese día aunque se vuelva a imprimir. El PDF trae:

Hoja	Contenido
Carátula	N° de paquete, fecha, equipo, la lista de órdenes con su N° de OT, las especialidades y HH de los correctivos, los repuestos de los correctivos, el renglón "Pauta de mantenimiento y listado de filtros adjuntos" y las firmas de quien entrega y quien recibe.
Una hoja por preventivo	Orden de trabajo del preventivo: equipo, actividad, N° de OT, horómetro programado, casillas para la fecha, hora de inicio, hora de fin y horómetro al ejecutar, tabla de materiales utilizados para llenar a mano, observaciones del técnico y firmas.
El formato de cada correctivo	El mismo "Mantenimiento correctivo programado" de la ficha del backlog, con su hoja de imágenes.



PAQUETE DE ÓRDENES DE TRABAJO

N° de paquete **PQ-EXP-000001** · Fecha programada **12/11/2026** · Unidad Explotec

Equipo	Marca	Modelo	Código interno
PowerROC T50	Epiroc	PowerROC T50	**B1-31**

Órdenes del paquete (2)

#	N° OT	Clase	Folio	Actividad	Especialidades	HH	Estado
1	**OT-EXP-000002**	Preventivo	PM-EXP-000001	PM 500 h motor diésel			Programado
2	**OT-EXP-000001**	Correctivo	BL-EXP-000002	Reparar luz de trabajo del brazo · Luz de trabajo del brazo	Eléctrico 1 × 2 h	2	Programado
Total HH estimadas de los correctivos						**2**	

Repuestos de los correctivos

Folio	Ítem	Número de parte	Descripción	Cant/Req	Estado
Los correctivos del paquete no tienen repuestos cargados.					

Pauta de mantenimiento y listado de filtros adjuntos: ☐ Sí ☐ No

Observaciones de la entrega

Entregado por (planificador) — **Recibido por (técnico o supervisor)**

Control de Backlog · Dimelco · PQ-EXP-000001 · B1-31 · 12/11/2026

Figura 43. Carátula del paquete PQ-EXP-000001.



ORDEN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

N° OT
OT-EXP-000002
Preventivo
PM-EXP-000001
Unidad
Explotec
Paquete
PQ-EXP-000001

Equipo	Marca	Modelo	Código interno
PowerROC T50	Epiroc	PowerROC T50	**B1-31**

Actividad
PM 500 h motor diésel

Fecha programada	Horómetro programado	Observaciones
12/11/2026	4,500 h	Tomar muestra de aceite antes de drenar

Pauta de mantenimiento y listado de filtros adjuntos: ☐ Sí ☐ No

Ejecución

Fecha de ejecución	Hora de inicio	Hora de fin	Horómetro al ejecutar

Materiales utilizados

Ítem	Número de parte	Descripción	Cantidad	Unidad	Observaciones
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Observaciones del técnico

Ejecutado por

Recibido conforme

Control de Backlog · Dimelco · PM-EXP-000001 · OT OT-EXP-000002

Figura 44. Orden de trabajo del preventivo dentro del paquete.

En el encabezado de cada día, **Paquetes (n)** imprime en un solo PDF los paquetes de todos los equipos de ese día. El menú **Paquetes de OT** lista los paquetes ya numerados, con cuántas órdenes tienen, cuántas están ejecutadas y cuándo se imprimieron; desde ahí se vuelven a imprimir.

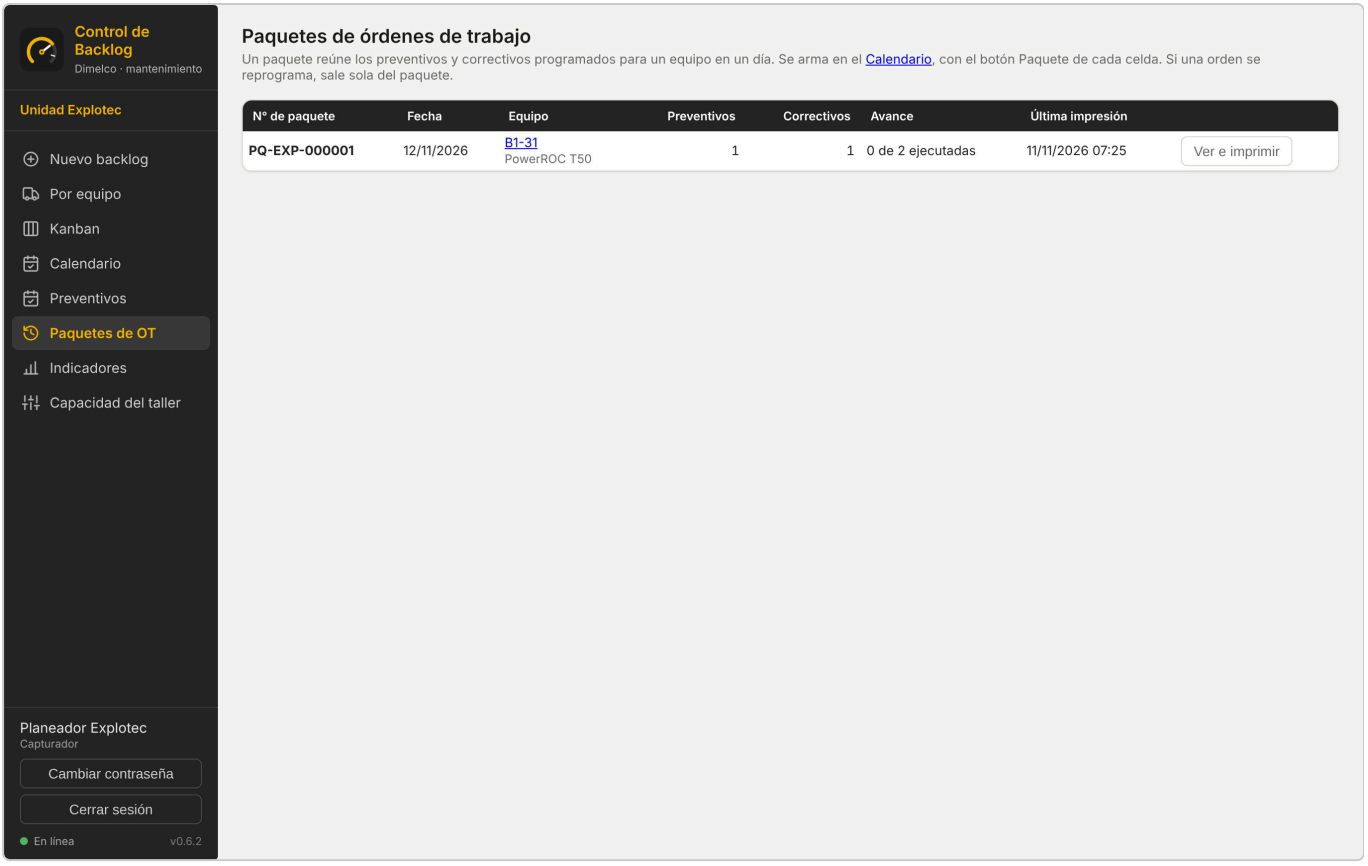


Figura 45. Lista de paquetes de órdenes de trabajo.

Vista mensual

Arriba del Calendario, los botones **Semana** y **Mes** cambian la vista; la app recuerda la última que usó. La vista **Mes** muestra el mes completo y, en cada día, un botón por equipo con órdenes programadas: el código del equipo, cuántos preventivos y correctivos tiene y el número de paquete (o "Sin imprimir" si todavía no se imprimió). Pulse el botón para abrir el paquete e imprimirlo. **Todos (n)** imprime los paquetes del día en un solo PDF, **+ PM** programa un preventivo ese día y la flecha a la izquierda de cada fila abre esa semana en detalle. Arrastrar para programar o reprogramar y las barras de carga del taller están en la vista Semana.

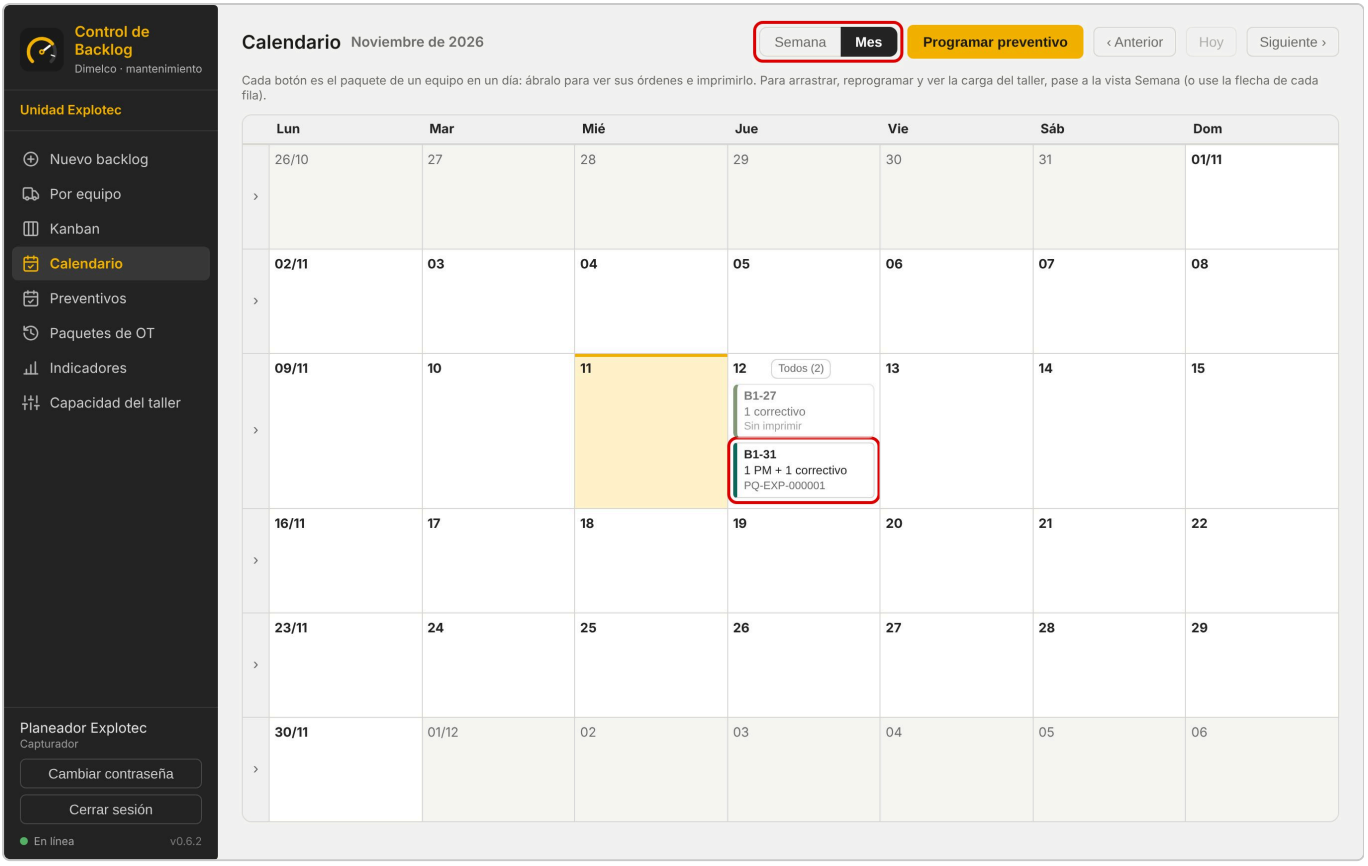


Figura 46. Vista mensual: un botón por equipo y día abre su paquete.

> Adjunte al paquete impreso la pauta de mantenimiento y el listado de filtros del preventivo, y marque "Sí" en el renglón de la carátula.

> En el paquete decide quien imprime: si es un usuario con correo **@explotec.com**, la carátula y todas las hojas salen solo con el logo de Explotec; si es de otro dominio, salen como siempre, con el logo de Dimelco (y el de Explotec a la par en esa unidad).

10.4 Cerrar el preventivo

Cuando el técnico devuelve la orden, abra el preventivo (desde la lista, el calendario o el paquete) y pulse **Marcar ejecutado**:

1. **Fecha de ejecución** (no puede ser futura), **horómetro al ejecutar** y **ejecutado por**.
2. **Materiales utilizados**: una fila por filtro, aceite, grasa o repuesto, con número de parte (si lo tiene), descripción, cantidad y unidad. Pulse **Agregar** en cada fila; los ya agregados se corrigen escribiendo en la celda.
3. **Comentario de cierre**, con las observaciones del técnico.
4. Pulse **Marcar ejecutado**.

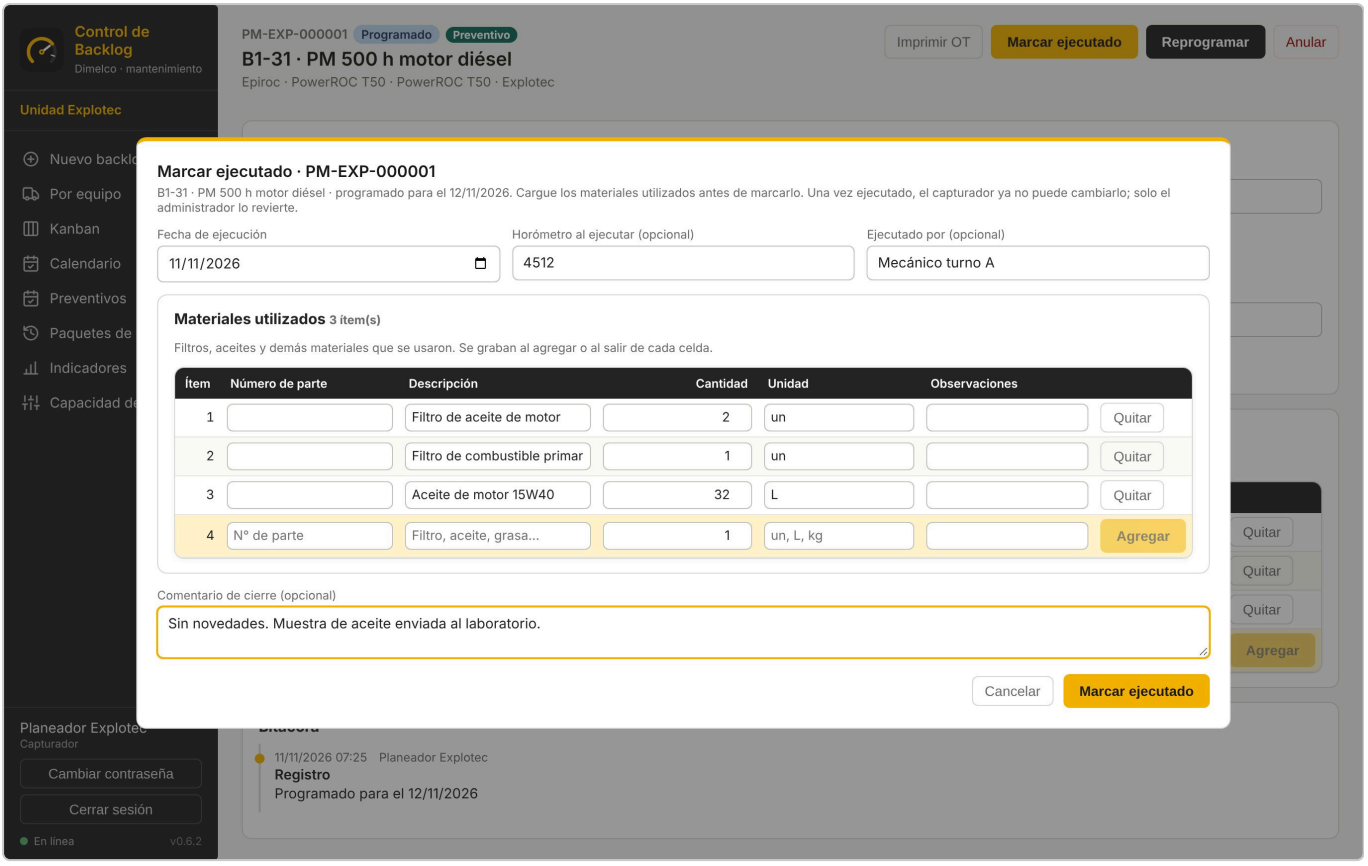


Figura 47. Cierre del preventivo con los materiales utilizados.

La ficha del preventivo muestra los datos, los materiales y la bitácora (registro, reprogramaciones, ejecución). **Imprimir OT** genera la orden de ese preventivo sola. **Programar el siguiente** abre el cuadro con el mismo equipo y actividad para dejar programado el próximo.

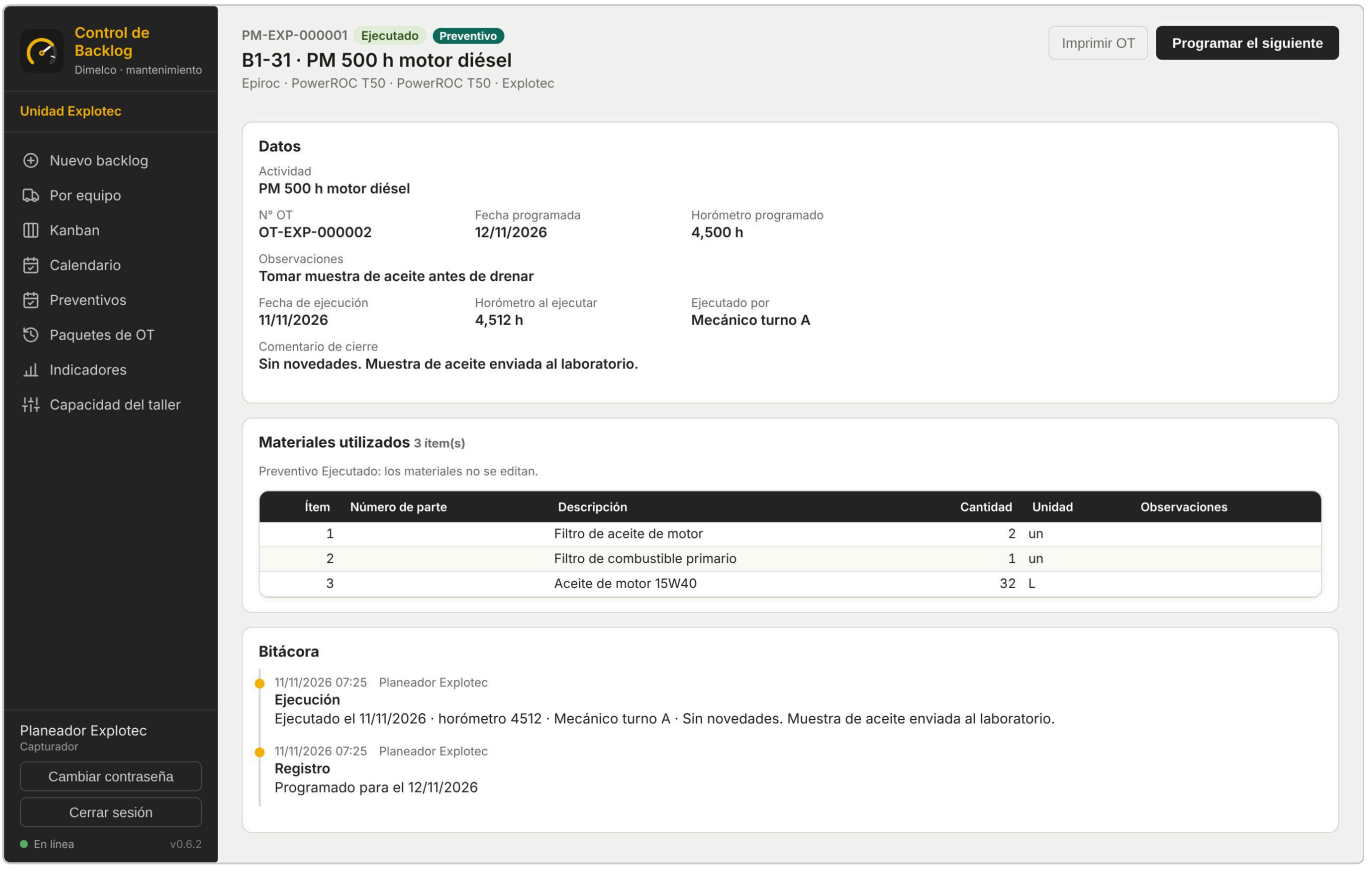


Figura 48. Ficha del preventivo ejecutado.

Una vez **Ejecutado**, el preventivo queda bloqueado para el capturador: no se cambian sus datos ni sus materiales. Si hay que corregirlo, el administrador lo vuelve a Programado. Registre también el preventivo en la app Control de preventivos, con su horómetro, como hasta ahora.

11. Indicadores y reporte semanal

La pantalla **Indicadores** muestra, para su unidad:

- backlogs abiertos, **HH acumuladas pendientes**, semanas de backlog (cuando hay capacidad cargada), vencidos, HH ya programadas, cerrados dentro del plazo y preventivos de la semana (ejecutados sobre programados);
- HH acumuladas por especialidad;
- antigüedad de los abiertos (0 a 15, 16 a 30, 31 a 60 y más de 60 días);
- vencidos por prioridad;
- ingresos contra cierres por semana en las últimas 12 semanas.

Botones: **Reporte semanal PDF** (el mismo reporte que llega por correo los lunes) y **Exportar a Excel**. El Excel trae estas hojas:

Hoja	Qué trae
Backlogs abiertos	Un backlog por fila: equipo, actividad, sistema, prioridad, estado, fechas, HH, repuestos sin recibir y N° OT.
Repuestos de abiertos	Un número de parte por fila con la actividad de su backlog: ítem, número de parte, descripción, cantidad, stock, componente, observaciones, solicitud, estado del repuesto y fechas.
Cerrados últimos 7 días	Ejecutados y validados de la última semana, con HH estimadas contra reales y si se cerraron en plazo.
Ejecutados y validados	Todos los ejecutados y validados, con fecha de ejecución, HH y N° OT.
Rep. ejecutados y validados	Los números de parte usados en cada trabajo ejecutado o validado, con la actividad, la fecha de ejecución y la OT.
Semanas de backlog	HH pendientes, HH por semana y semanas de backlog por especialidad.
Preventivos	Todos los preventivos: equipo, actividad, N° OT, estado, fecha programada y de ejecución, horómetros y quién lo ejecutó.
Materiales de preventivos	Los materiales utilizados en cada preventivo, con su actividad y la fecha de ejecución.

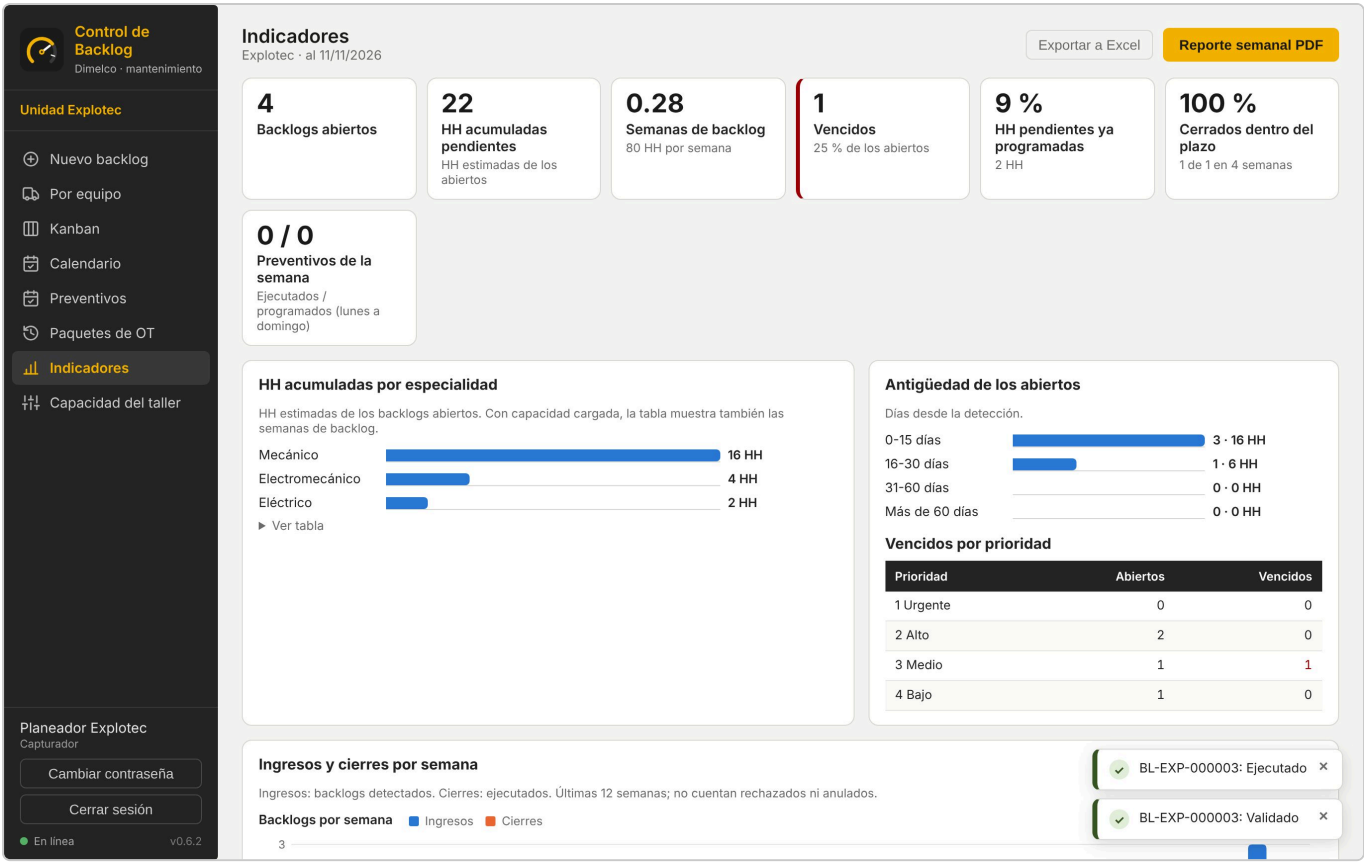


Figura 49. Indicadores.

12. Capacidad del taller

Indica cuántas HH por semana hay disponibles para backlog en cada especialidad de su unidad. Con ella se calculan las semanas de backlog y las barras del calendario.

1. Pulse **Cambiar** en la especialidad.
2. Use la calculadora: **personas × horas efectivas por turno × turnos por semana**. La app llena las HH por semana; también puede escribirlas directo.
3. Elija desde qué fecha rige (por defecto hoy) y pulse **Grabar**.

> 3 mecánicos × 10 horas efectivas × 2 turnos por semana = 60 HH por semana.

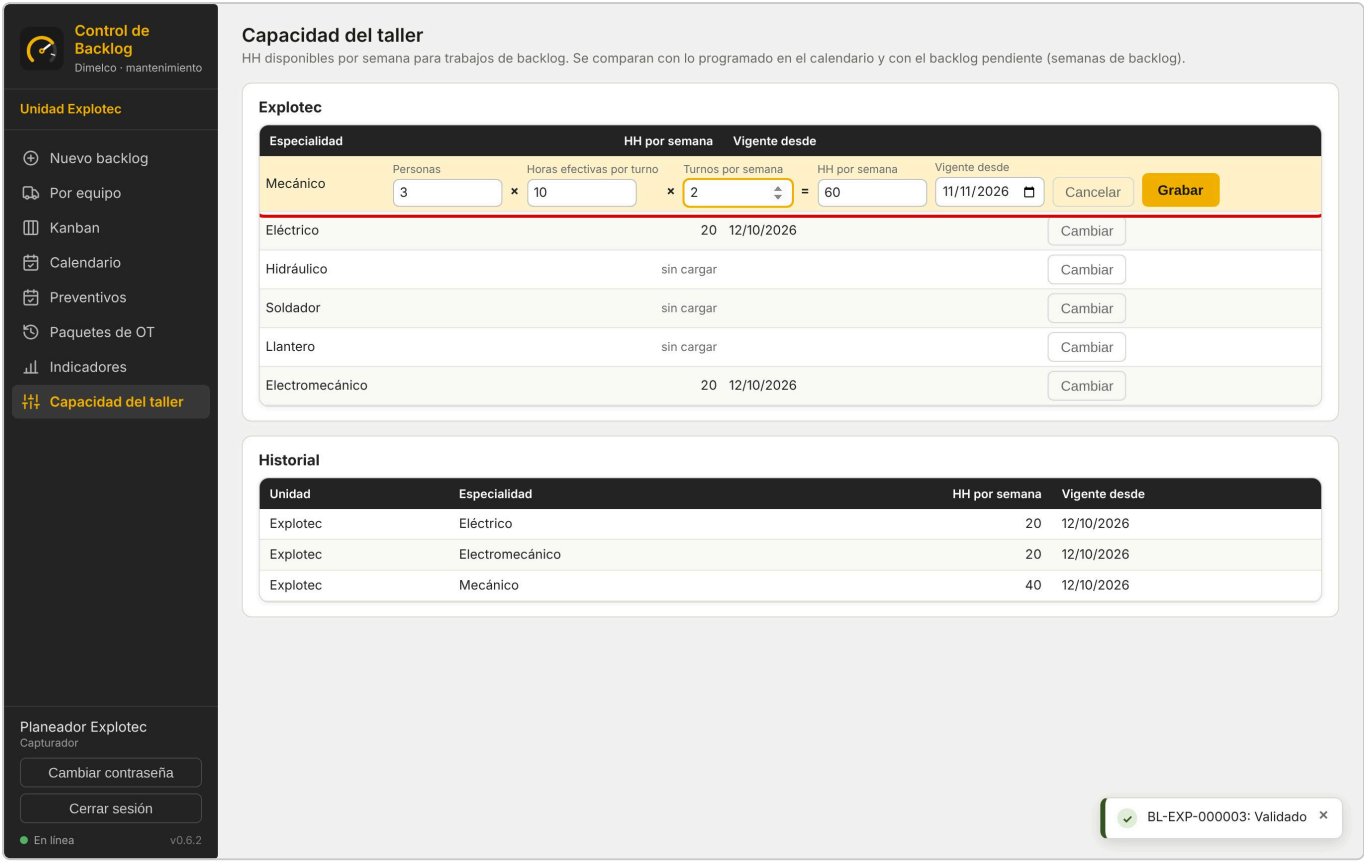


Figura 50. Calculadora de capacidad para Mecánico.

Cada cambio queda en el historial con su fecha; los indicadores de semanas anteriores no cambian.

13. Uso desde el celular

En el celular el menú pasa a una barra abajo: **Nuevo**, **Por equipo**, **Kanban** y **Más** (resto del menú, unidad, cambiar contraseña y cerrar sesión). El Kanban se recorre por etapas con las pestañas de arriba y se avanza con los botones dentro de cada tarjeta. En Fotos, el botón ofrece tomar la foto con la cámara.

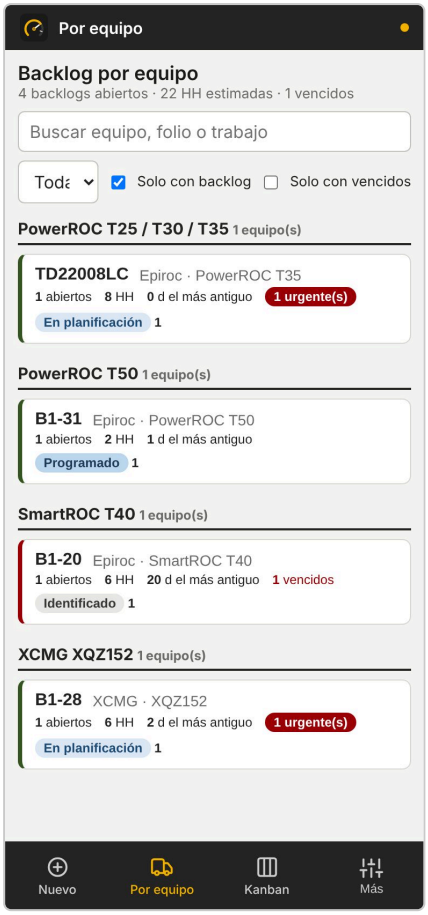


Figura 51. Por equipo en el celular.

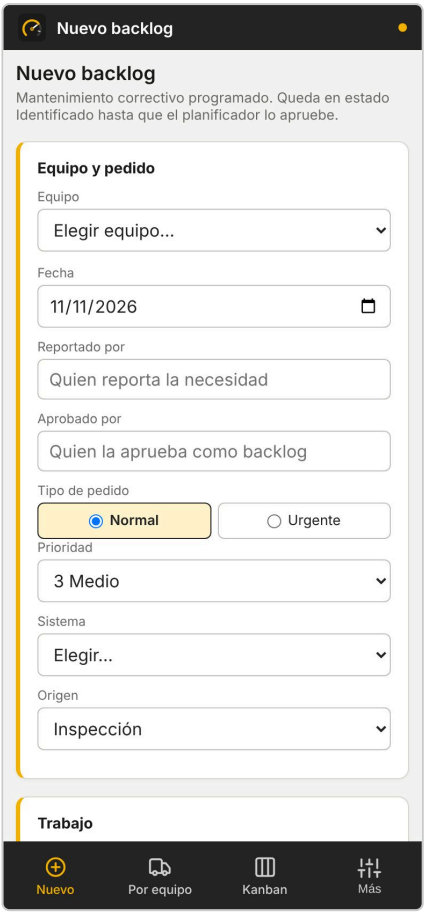


Figura 52. Nuevo backlog en el celular.

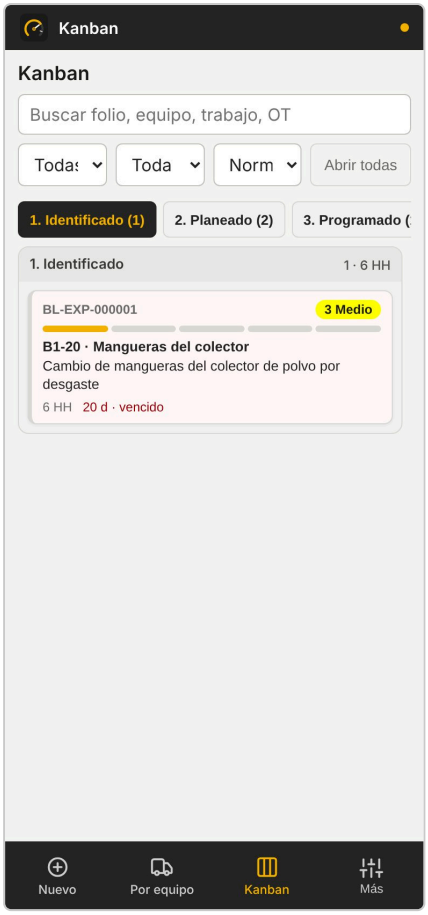


Figura 53. Kanban en el celular.



Figura 54. Ficha en el celular.

14. Preguntas frecuentes y mensajes de la app

Situación o mensaje	Qué significa y qué hacer
El botón Registrar backlog está gris	Falta un dato obligatorio. Lea el texto "Falta: ..." junto al botón.
No encuentro el equipo en la lista	El equipo está inactivo o es de una unidad que no tiene asignada. Pida al administrador que lo active o le asigne la unidad.
El sistema que necesito no está en la lista	Elija **Otro** y escriba cuál. Avise al administrador para que lo agregue a la familia del equipo.
"Cada repuesto necesita número de parte o código, y cantidad"	Complete el número de parte (o código SAP en HEMCO) y la cantidad, o quite la fila vacía con la ×.
"Indique quién reporta la necesidad y quién la aprueba"	Complete Reportado por y Aprobado por.
"La fecha de detección no puede ser futura"	Corrija la fecha.
No puedo cambiar los datos del backlog	Está Validado, Rechazado o Anulado. Pida al administrador que lo revierta si hace falta corregirlo.
"Indique el motivo para volver a ..."	Todo paso atrás pide motivo. Escríbalo en el cuadro.
"Faltan N repuesto(s) por recibir"	Para pasar a Listo para programar, marque como Recibido los repuestos en la pestaña Repuestos, o use Pasar a esperar repuestos.
"Para programar indique fecha programada y N° de OT"	Complete la fecha. En HEMCO, además, la OT de SAP.
"Para programar el preventivo indique la OT de SAP"	En HEMCO el preventivo necesita la OT de SAP. En las demás unidades la app asigna el número.
"El preventivo está Ejecutado: solo el administrador puede revertirlo"	Un preventivo ejecutado o anulado queda bloqueado para el capturador. Pida al administrador que lo vuelva a Programado.
"No hay órdenes programadas para ese equipo el ..."	El paquete se arma con lo programado para el equipo ese día. Programe primero el preventivo o el backlog en esa fecha.
"La fecha programada no puede ser anterior a la fecha de detección"	Elija una fecha igual o posterior al día en que se reportó el backlog (campo Fecha de la pestaña Datos).
"Con el backlog Programado los materiales no se editan"	Vuelva el backlog a Listo para programar (Quitar del calendario, con motivo), corrija los repuestos y prográmelo de nuevo.
"El backlog está ...: solo el administrador puede revertirlo"	El backlog está cerrado (Validado, Rechazado o Anulado). Pida al administrador que lo revierta.
"Las HH reales se cargan con el backlog Programado o Ejecutado"	Todavía no está programado. Las HH reales se cargan al terminar el trabajo.
No veo un botón que esperaba	Cada estado muestra solo sus acciones (tabla del capítulo 7). Por ejemplo, Programar aparece en Listo para programar y Validar en Ejecutado.
"El backlog está borrado: no se edita"	Alguien lo borró. Pida al administrador que lo restaure si hace falta.

Abajo dice "Sin conexión" o "Reconectando"	Revise el internet. Lo que esté escrito y no grabado se pierde si cierra la app.
Olvidé la contraseña	Pida al administrador que la restablezca desde la pantalla Usuarios.
Registré un backlog dos veces	Borre el duplicado con el motivo "Duplicado de BL-..." (6.7) o anúlelo.

15. Resumen: qué puede y qué no puede hacer el capturador

Acción	Capturador	Administrador
Registrar backlogs de sus unidades	Sí	Sí, en todas
Corregir datos del backlog	Mientras esté abierto (hasta Ejecutado)	Mientras esté abierto
Repuestos, HH estimadas y fotos	Mientras esté abierto	Sí
Borrar fotos	No	Sí
Comentar en la bitácora	Sí	Sí
Aprobar, esperar repuestos, programar, reprogramar	Sí	Sí
Volver un paso atrás (con motivo)	Sí, hasta Ejecutado	Sí
Cargar HH reales y marcar ejecutado	Sí	Sí
Validar	Sí	Sí
Rechazar y anular (con motivo)	Sí	Sí
Revertir un Validado; reabrir un Rechazado o Anulado	No	Sí
Borrar un backlog con motivo	Sí, salvo Validado	Sí, y también restaurarlo
Programar, reprogramar, ejecutar y anular preventivos	Sí	Sí
Volver a Programado un preventivo Ejecutado o Anulado; cambiar sus materiales	No	Sí
Armar e imprimir paquetes de órdenes de trabajo	Sí	Sí
Capacidad del taller	Sí, en su unidad	Sí, en todas
Indicadores, reporte PDF, Excel, formato impreso	Sí	Sí
Equipos, familias, sistemas, plazos, usuarios	No	Sí

Dudas sobre la app: Samuel Zapata, administrador de Control de Backlog (samuel.e.zapata.t@gmail.com).